

Projet-Labo-01-02-Routeur-Debian-pfSense

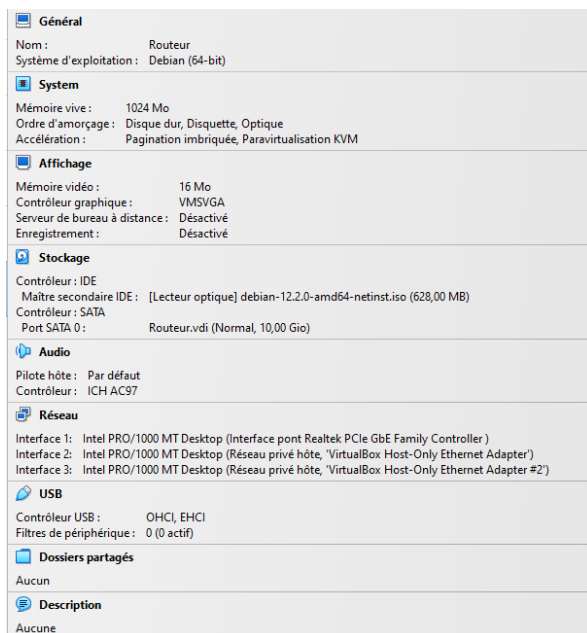
Ce projet nous parlera de :

- Comment configurer un routeur sous linux Debian (configuration de Nat, de Pat et règles de pare-feu)
- Comment installer et configurer un routeur PFSense (configuration d'interfaces, de Nat, de Pat, de règle de pare-feu et configuration basic d'un DHCP).

J'espère que ce tutoriel sera clair pour tous et vous servira autant qu'à moi-même.

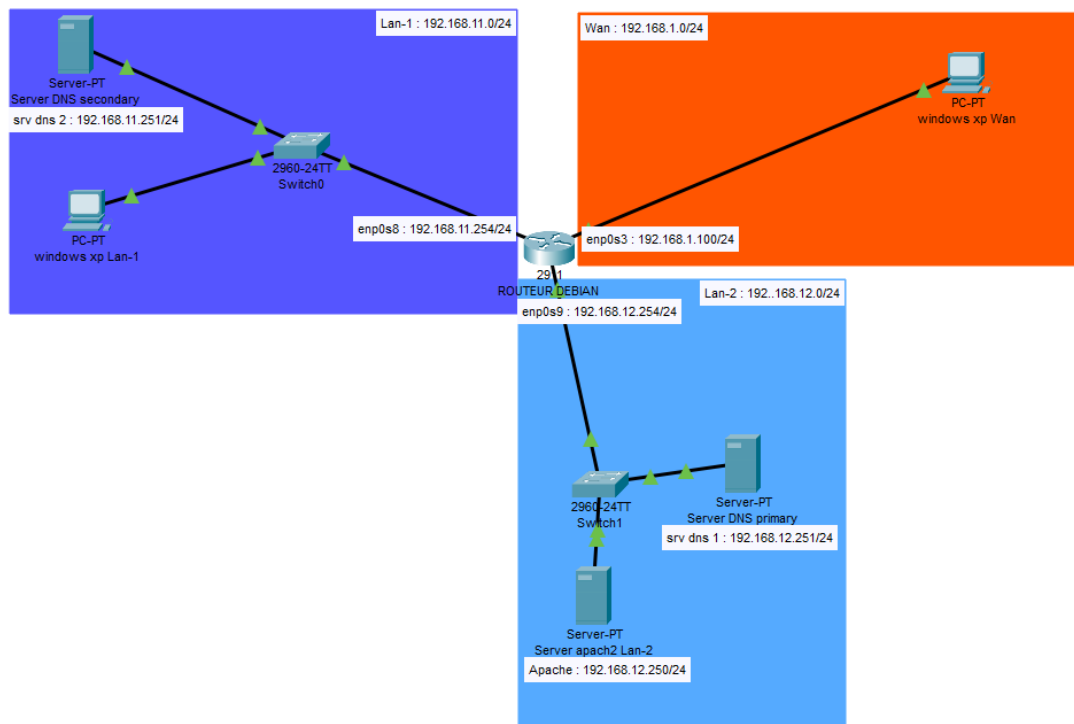
I) Comment configurer un routeur sous linux Debian

La première des choses à faire concernant le routeur sur linux Debian, avant



l'installation du système d'exploitation et avant la configuration réseau et système afin de transformer notre client Debian en routeur. Il faut bien confectionner sa machine virtuelle afin de pouvoir faire notre configuration sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Pour ceci nous prendrons 1024 méga-octets de mémoire vive afin de pouvoir lancer l'installation correctement nous prendrons aussi 10 gigas de stockage et nous choisirons trois carte réseau (une en pont et deux en réseau privée hôte différents (la première sur le réseau 192.168.11.0/24 et la deuxième en 192.168.12.0/24)).

Un schéma pour mieux comprendre la suite :



Ce schéma est nécessaire pour comprendre ce que nous allons faire par la suite.

- Le lan -1 est dans le réseau 192.168.11.0/24, Ce réseau est composé d'un serveur DNS secondary ayant pour adresse IP 192.168.11.251 et D'un Windows XP dont l'adresse IP est peu importante finalement.
- Le Lan-2 est dans le réseau 192.168.12.0/24, Ce réseau est composé dans serveur Apache2 ayant pour adresse IP 192.168.12.250, il y a aussi un serveur DNS primary ayant pour adresse IP 192. 168. 12. 251.
- Le réseau Wan est dans le réseau 192.168.1.0/24, il représente internet et il est composée d'un Windows XP dans l'adresse IP importe peu.
- Le routeur quant à lui possède 3 cartes réseaux : enp0s8 (l'interface en lien avec le réseau Lan-1 avec l'IP 192.168.11.254), enp0s9 (l'interface en lien avec le réseau Lan-2 avec l'IP 192.168.12.254) et enp0s3 (l'interface en lien avec le réseau wan (internet) avec l'IP 192.168.1.100 configurer en DHCP).

```

root@Routeur:~# ip -br -c -4 a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8
enp0s3            UP           192.168.1.100/24
root@Routeur:~# ip -br -c a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP           192.168.1.100/24 2a02:8428:63d:9f01:a00:27ff:febf:fb1c/64 fe80::a00:27ff:febf:fb1c/64
enp0s8            DOWN
enp0s9            DOWN
root@Routeur:~#

```

Dès que le système d'exploitation est installé et que nous nous sommes loggés, tapons la commande « `ip -br -c -4 a` » qui signifie donne-moi de façon brève la configuration d'adresse ipv4 en couleur. Dans cette capture d'écran nous voyons l'interface `enp0s3` qui est UP avec pour adresse `192.168.1.100/24`. Pour voir nos cartes réseaux 2 et 3 nous devons être moins précis dans notre demande et taper « `ip -br -c a` ». Nous constatons que deux cartes réseaux (`enp0s8` et `enp0s9`) sont noté DOWN.

```

root@Routeur:~# ip link set enp0s8 up
root@Routeur:~# ip link set enp0s9 up
root@Routeur:~# ip -br -c a
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
enp0s3            UP           192.168.1.100/24 2a02:8428:63d:9f01:a00:27ff:febf:fb1c/64 fe80::a00:27ff:febf:fb1c/64
enp0s8            UP           fe80::a00:27ff:fe51:a6ec/64
enp0s9            UP           fe80::a00:27ff:fe79:5f87/64
root@Routeur:~#

```

Pour activer les cartes réseaux (`enp0s8` et `enp0s9`) il faut taper la commande « `ip link set enp0s8 up` » et « `ip link set enp0s9 up` ». L'image ci-dessus nous montre que les commandes ont bien fonctionnées.

Remarque : les interfaces sont actives mais elles n'ont pas d'adresse ipv4. Il faudra donc faire une configuration réseau pour chacune de ces cartes.

```

root@Routeur:~# nano /etc/network/interfaces_

```

Pour pouvoir intégrer des adresses ipv4 sur une interface réseau il faut entrer dans le fichier « `/etc/network/interfaces` » alors la commande est la suivante : « `nano /etc/network/interfaces` ».

```

GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet dhcp_
auto enp0s8
iface enp0s8 inet static
    address 192.168.11.254/24
auto enp0s9
iface enp0s9 inet static
    address 192.168.12.254
# This is an autoconfigured IPv6 interface
iface enp0s3 inet6 auto

```

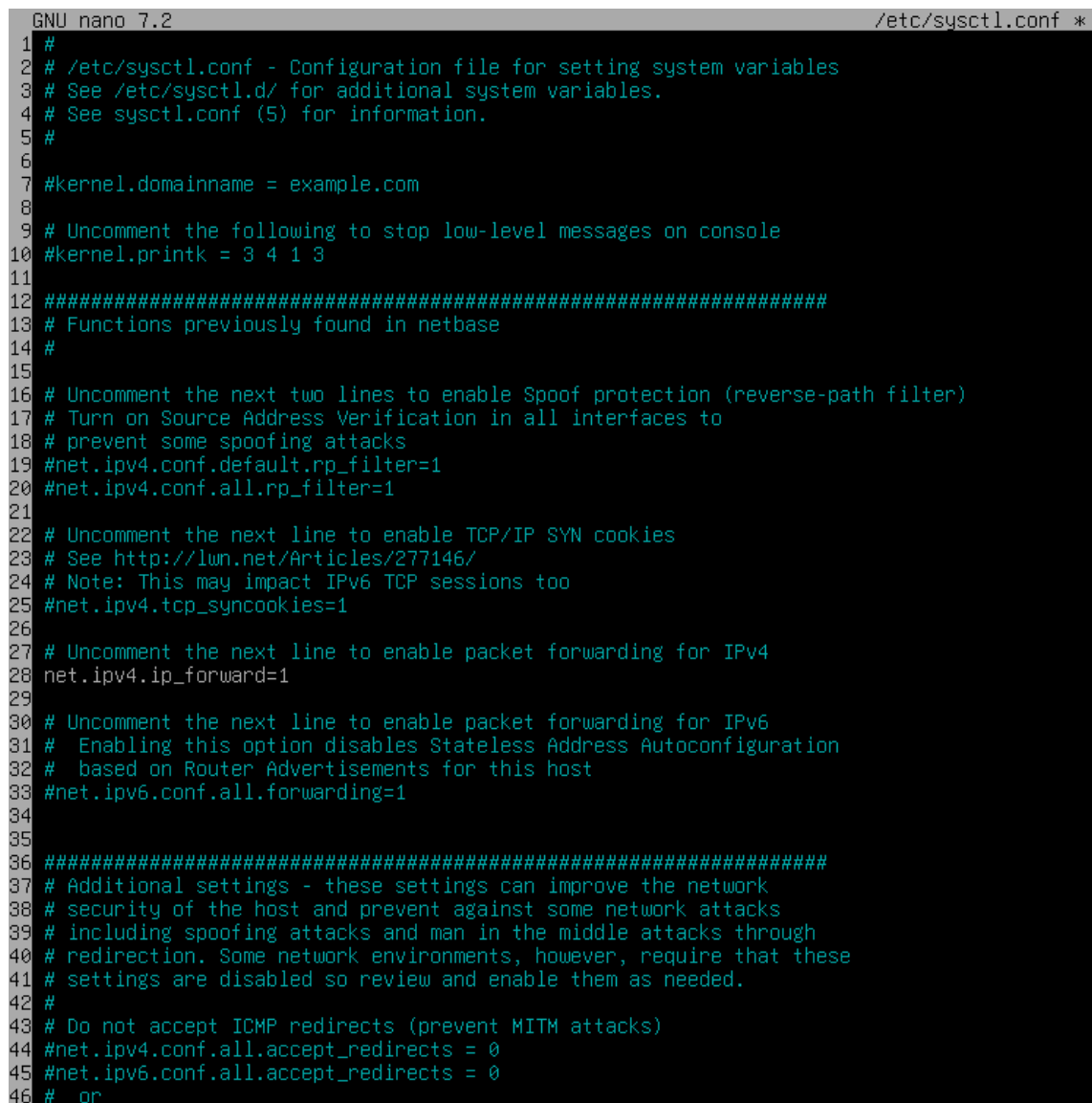
Conf: **-enp0s3** dhcp

-enp0s8
static: **192.168.11.254/24**

-enp0s9 static:
192.168.12.254/24

La configuration réseau terminée, nous devons activer le routage de cette machine pour la transformer en routeur. Pour cela il faut aller dans un fichier de configuration qui s'appelle « sysctl.conf » pour ouvrir ce fichier tapez « nano /etc/sysctl.conf -l » ce qui signifie ouvre le fichier « sysctl.conf » qui est dans le dossier « etc » avec le listing des lignes. L'image ci-dessous nous montre la commande précédemment donnée.

```
root@Routeur:~# nano /etc/sysctl.conf -l
```



```
GNU nano 7.2 /etc/sysctl.conf *
1 #
2 # /etc/sysctl.conf - Configuration file for setting system variables
3 # See /etc/sysctl.d/ for additional system variables.
4 # See sysctl.conf (5) for information.
5 #
6
7 #kernel.domainname = example.com
8
9 # Uncomment the following to stop low-level messages on console
10 #kernel.printk = 3 4 1 3
11
12 #####
13 # Functions previously found in netbase
14 #
15
16 # Uncomment the next two lines to enable Spoof protection (reverse-path filter)
17 # Turn on Source Address Verification in all interfaces to
18 # prevent some spoofing attacks
19 #net.ipv4.conf.default.rp_filter=1
20 #net.ipv4.conf.all.rp_filter=1
21
22 # Uncomment the next line to enable TCP/IP SYN cookies
23 # See http://lwn.net/Articles/277146/
24 # Note: This may impact IPv6 TCP sessions too
25 #net.ipv4.tcp_syncookies=1
26
27 # Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
28 net.ipv4.ip_forward=1
29
30 # Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv6
31 # Enabling this option disables Stateless Address Autoconfiguration
32 # based on Router Advertisements for this host
33 #net.ipv6.conf.all.forwarding=1
34
35
36 #####
37 # Additional settings - these settings can improve the network
38 # security of the host and prevent against some network attacks
39 # including spoofing attacks and man in the middle attacks through
40 # redirection. Some network environments, however, require that these
41 # settings are disabled so review and enable them as needed.
42 #
43 # Do not accept ICMP redirects (prevent MITM attacks)
44 #net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
45 #net.ipv6.conf.all.accept_redirects = 0
46 #_or_
```

L'image ci-dessus nous montre le fichier sysctl.conf. Pour activer le routage il faut enlever la variable commentaire « # » de la ligne 28, puis quitter en enregistrant la modification.

```
root@Routeur:~# sysctl -p
net.ipv4.ip_forward = 1
root@Routeur:~#
```

Pour finir entrez la commande « `sysctl -p` » pour recharger le programme `sysctl` afin que la modification dans le fichier `sysctl.conf` soit effective.

Maintenant que notre machine est routeur il faut automatiquement configurer le Nat. Pour cela il faut modifier le fichier de configuration « `nftables.conf` ». Entrons la ligne de commande « `nano /etc/nftables.conf` » qui signifie ouvre le fichier « `nftables.conf` » dans le dossier « `etc` ».

```
root@Routeur:~# nano /etc/nftables.conf_

GNU nano 7.2 /etc/nftables.conf
#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter;
    }
    chain forward {
        type filter hook forward priority filter;
    }
    chain output {
        type filter hook output priority filter;
    }
}

table ip nat-pat {
    chain nat {
        type nat hook postrouting priority srcnat;
        oifname enp0s3 masquerade;
    }
}
```

Le fichier `nftables.conf` comporte déjà une configuration, expliquons un peu la configuration « `table inet filter` » :

C'est une configuration pour faire des règles de parefeu :

- **Chain** input : pour les règles de parefeu pour ce qui **entre** dans le routeur
- **Chain** forward : pour les règles de parefeu pour ce qui **transite par** le routeur
- **Chain** output : pour les règles de parefeu pour ce qui **sort** du routeur

Pour configurer le Nat regardons l'image ci-dessus et regarder la configuration qui est dans le rectangle bleu. Le « `table ip nat-pat` » signifie que l'on va faire des règles Nat ou Pat,

« `chain nat` » ici on commente que ce sera la règle Nat qui sera faite,

« `type nat hook postrouting priority srcnat` » ;

Oifname `enp0s3 masquerade` : signifie que la règle sera de type Nat qu'elle s'effectuera après le routage mais avant de sortir du routeur en avec une priorité qui concerne la translation d'adresse source (SRC NAT).

Petite remarque : après « `table inet` » et « `chain` » on peut mettre ce que l'on veut, on peut dire que se sont des commentaires. Les exemples sont ci-dessus avec mes explications ou l'image. Par contre après les mot « `type` », « `hook` » et « `priority` » qui

représentent des actions à produire il faudra mettre des instructions précises. Les exemples sont ci-dessus dans l'image.

```
root@Routeur:~# systemctl enable nftables
Created symlink /etc/systemd/system/sysinit.target.wants/nftables.service → /lib/systemd/system/nftables.service.
root@Routeur:~#
```

La configuration finie, il faut activer la configuration nftables par la commande « **systemctl enable nftables** ».

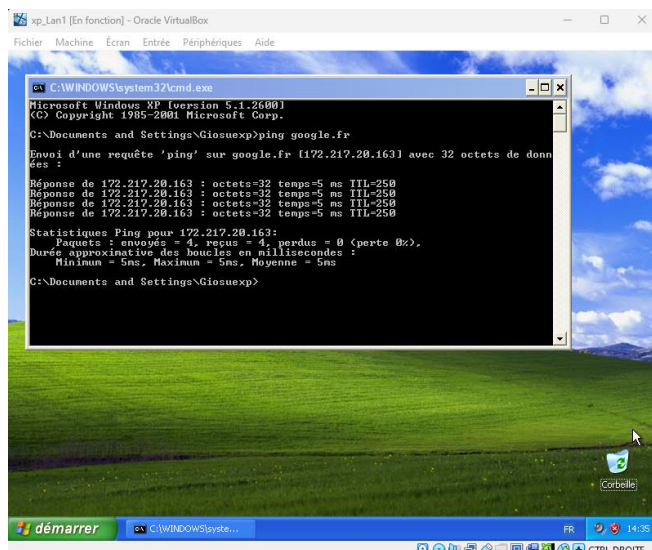
```
root@Routeur:~# systemctl restart networking
root@Routeur:~#
```

On restart la configuration réseau par la commande « **systemctl restart networking** »

```
root@Routeur:~# systemctl status nftables
• nftables.service - nftables
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nftables.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (exited) since Tue 2024-12-03 12:27:10 CET; 1min 25s ago
  Docs: man:nft(8)
        http://wiki.nftables.org
  Process: 727 ExecStart=/usr/sbin/nft -f /etc/nftables.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Main PID: 727 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  CPU: 32ms

déc. 03 12:27:09 Routeur systemd[1]: Starting nftables.service - nftables...
déc. 03 12:27:10 Routeur systemd[1]: Finished nftables.service - nftables.
root@Routeur:~# systemctl status networking
• networking.service - Raise network interfaces
  Loaded: loaded (/lib/systemd/system/networking.service; enabled; preset: enabled)
  Active: active (exited) since Tue 2024-12-03 12:25:49 CET; 2min 55s ago
  Docs: man:interfaces(5)
  Process: 631 ExecStart=/sbin/ifup -a --read-environment (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Process: 713 ExecStart=/bin/sh -c if [ -f /run/network/restart-hotplug ]; then /sbin/ifup -a --read-environment --al
  Main PID: 713 (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Tasks: 1 (limit: 1098)
  Memory: 988.0K
  CPU: 261ms
  CGroup: /system.slice/networking.service
          └─640 dhclient -4 -v -i -pf /run/dhclient.enp0s3.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.enp0s3.leases -I -df /var/l

déc. 03 12:25:49 Routeur ifup[640]: DHCPDISCOVER on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67 interval 12
déc. 03 12:25:49 Routeur dhclient[640]: DHCPOFFER of 192.168.1.100 from 192.168.1.1
déc. 03 12:25:49 Routeur ifup[640]: DHCPOFFER of 192.168.1.100 from 192.168.1.1
déc. 03 12:25:49 Routeur ifup[640]: DHCPREQUEST for 192.168.1.100 on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67
déc. 03 12:25:49 Routeur dhclient[640]: DHCPREQUEST for 192.168.1.100 on enp0s3 to 255.255.255.255 port 67
déc. 03 12:25:49 Routeur dhclient[640]: DHCPACK of 192.168.1.100 from 192.168.1.1
déc. 03 12:25:49 Routeur ifup[640]: DHCPACK of 192.168.1.100 from 192.168.1.1
déc. 03 12:25:49 Routeur dhclient[640]: bound to 192.168.1.100 -- renewal in 36640 seconds.
déc. 03 12:25:49 Routeur ifup[640]: bound to 192.168.1.100 -- renewal in 36640 seconds.
déc. 03 12:25:49 Routeur systemd[1]: Finished networking.service - Raise network interfaces.
root@Routeur:~#
```



Quelques vérifications s'imposent avec les commandes « **systemctl status nftables** » pour vérifier le bon fonctionnement de la configuration Nat et « **systemctl status networking** » pour vérifier le bon fonctionnement de la configuration réseau, ou sinon pingons internet avec notre xp_Lan1.

Pour faire une règle Pat retournons sur le fichier de configuration « nftables.conf »

```
GNU nano 7.2 /etc/nftables.conf *
#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter;
    }
    chain forward {
        type filter hook forward priority filter;
    }
    chain output {
        type filter hook output priority filter;
    }
}

table ip nat-pat {
    chain nat {
        type nat hook postrouting priority srcnat;
        oifname enp0s3 masquerade;
    }
    chain pat {
        type nat hook prerouting priority dstnat;
        iifname enp0s3 tcp dport 80 dnat to 192.168.12.250;
    }
}
```

« Chain pat { » on ouvre une règle Pat

« type nat » c'est toujours en liens avec le Nat

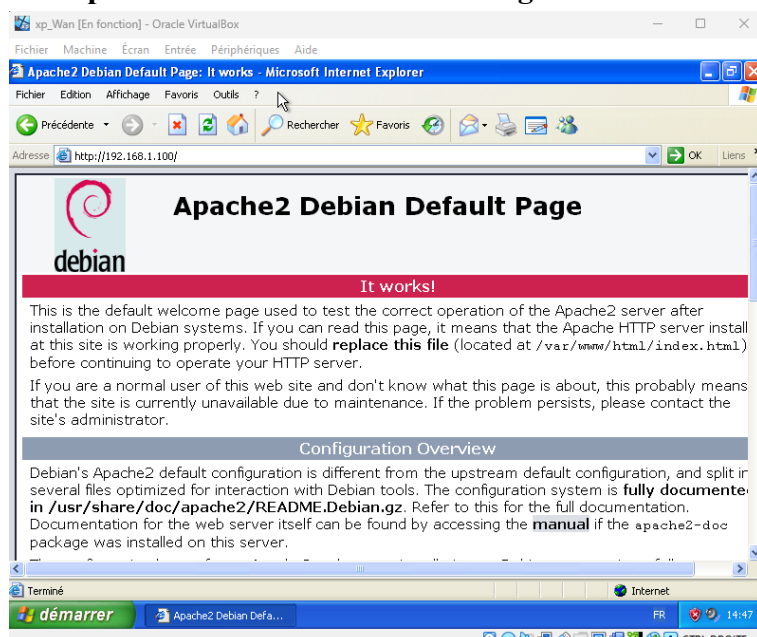
« hook prerouting » signifie que cette action se passera avant le routage

« iifname enp0s3 » veut dire input interface name enp0s3

« tcp dport 80 dnat to 192.168.12.250; » veut dire dans le protocole tcp sur le port 80 pour la source list static 192.168.12.250.

Ensuite il faudra restart nftables avec la commande « systemctl restart nftables ».

Nous pouvons ensuite vérifié notre règle Pat avec notre windows xp Wan :



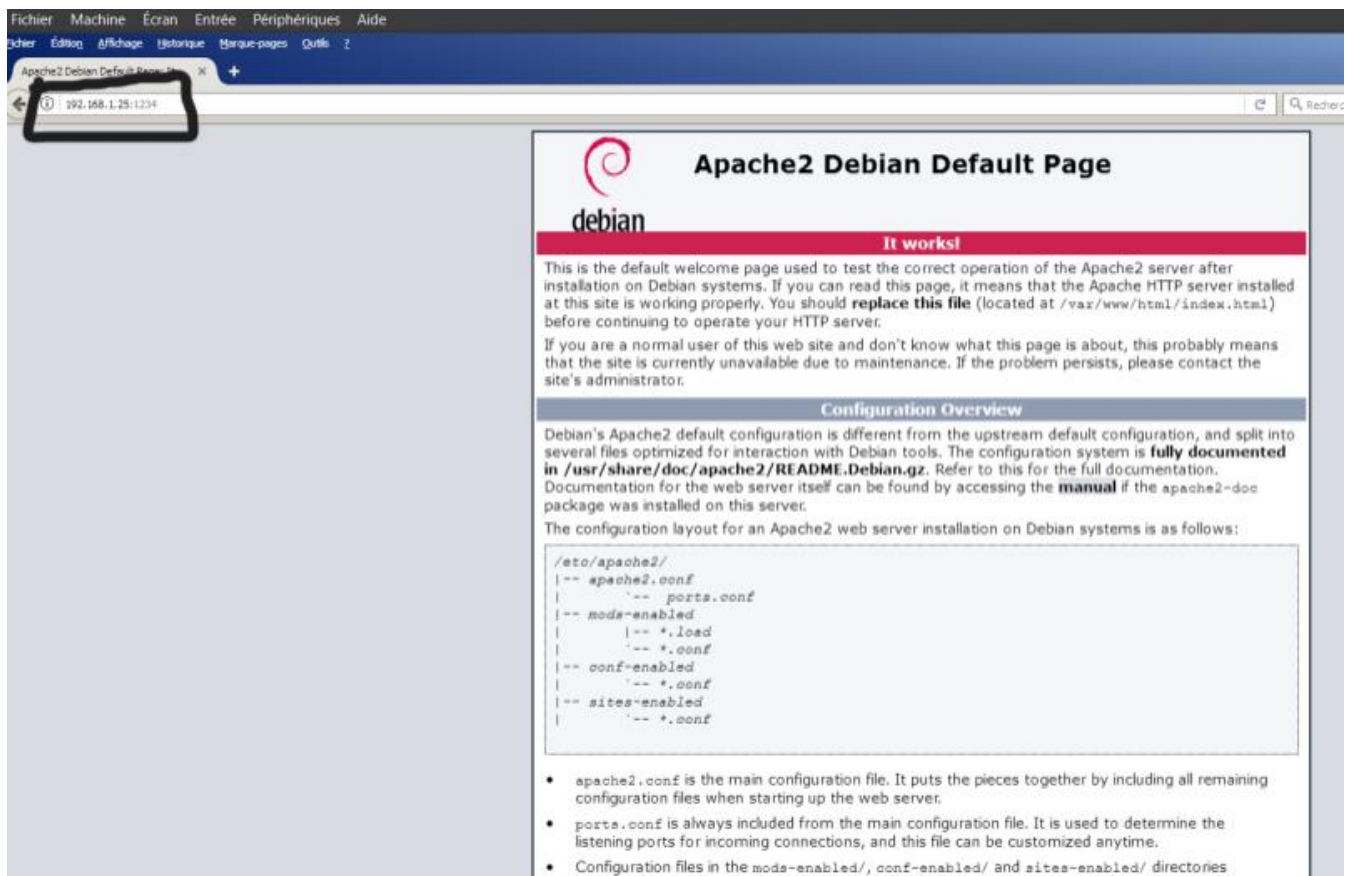
Dans la barre de l'URL nous avons bien l'adresse ip de l'interface du routeur côté Wan et le paquet est bien rediriger par le port 80 sur le site du serveur web 192.168.12.250.

(Petite exemple en dehors de notre schéma merci Younes : si nous avons un deuxième serveur web dans la règle Pat nous devrions mettre un port virtuelle pour ne pas mettre le routeur dans la confusion afin que les deux serveur soit accessible. Nous aurons l'image ci-dessous en exemple de configuration avec un deuxième serveur :

```
chain prerouting {
    type nat hook prerouting priority dstnat;
    iifname enp0s3 tcp dport 1234 dnat to 192.168.10.250:80;
}
```

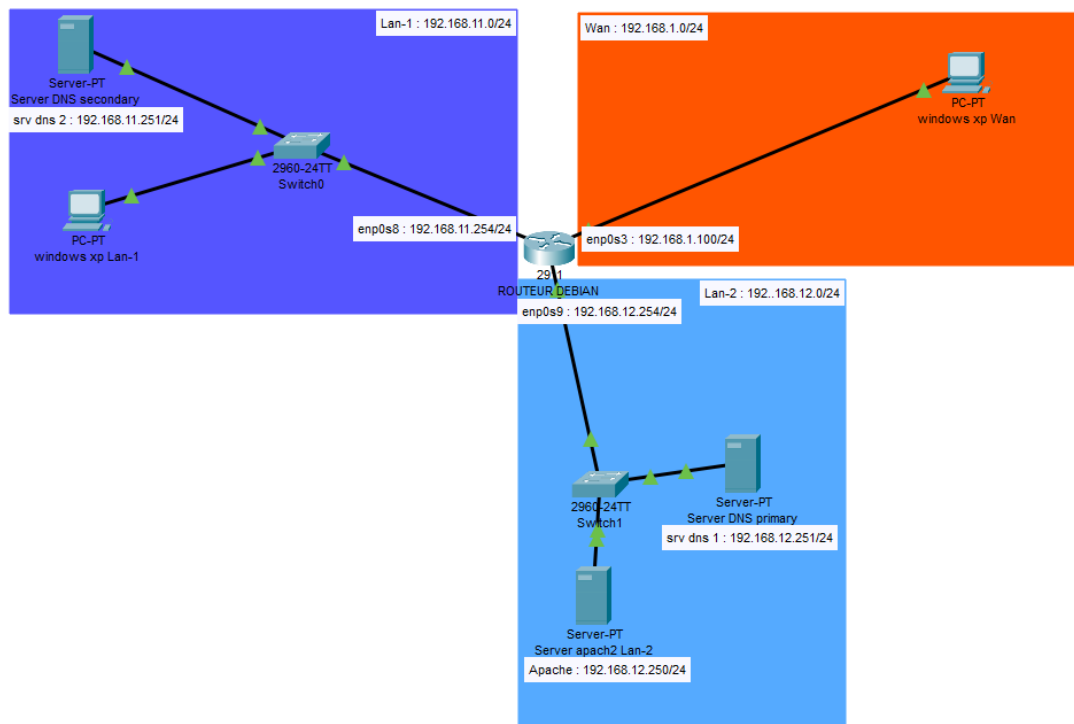
Si nous regardons bien après « dport » nous pouvons voir le port virtuelle 1234 et il sera redirigé sur le serveur web :le port http « 192.168.10.250 :80 »)

Nous pouvons vérifier que notre règle Pat fonctionne en allant sur notre autre site web avec notre port virtuelle (exemple ci-dessous) :



Pour finir nous parlerons des règles de parefeu : pour configurer les règles de parefeu il faut aller dans le fichier de configuration « nftables.conf » ou nous avons déjà fait la règle Nat et la règle Pat (vous connaissez donc le chemin). Les exemples en page 5 et 7.

Un schéma pour mieux comprendre la suite :



J'ai dû remettre le schéma car ce qui nous attends par la suite est long et complexe.

- Le lan -1 est dans le réseau 192.168.11.0/24, Ce réseau est composé d'un serveur DNS secondary ayant pour adresse IP 192.168.11.251 et D'un Windows XP dont l'adresse IP est peu importante finalement.
- Le Lan-2 est dans le réseau 192.168.12.0/24, Ce réseau est composé dans serveur Apache2 ayant pour adresse IP 192.168.12.250, il y a aussi un serveur DNS primary ayant pour adresse IP 192. 168. 12. 251.
- Le réseau Wan est dans le réseau 192.168.1.0/24, il représente internet et il est composée d'un Windows XP dans l'adresse IP importe peu.
- Le routeur quant à lui possède 3 cartes réseaux : enp0s8 (l'interface en lien avec le réseau Lan-1 avec l'IP 192.168.11.254), enp0s9 (l'interface en lien avec le réseau Lan-2 avec l'IP 192.168.12.254) et enp0s3 (l'interface en lien avec le réseau wan (internet) avec l'IP 192.168.1.100 configuré en DHCP).

```

GNU nano 7.2 /etc/nftables.conf *
#!/usr/sbin/nft -f

flush ruleset

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter;policy drop;
        iifname enp0s8 ip saddr {192.168.11.0/24} tcp dport {53,22} accept;
        iifname enp0s8 ct state established,related accept;
        iifname enp0s3 tcp dport {53,22} accept;
        iifname enp0s3 ct state established,related accept;
    }
    chain forward {
        type filter hook forward priority filter;policy drop;
        iifname enp0s8 oifname enp0s3 accept;
        iifname enp0s3 ct state established,related accept;
        iifname enp0s3 oifname enp0s9 udp dport 53 ip daddr 192.168.12.251 accept;
        iifname enp0s3 oifname enp0s9 ct state established,related accept;
        iifname enp0s9 oifname enp0s3 ct state established,related accept;
        iifname enp0s3 oifname enp0s9 tcp dport {80,443} ip daddr 192.168.12.250 accept;
        iifname enp0s8 oifname enp0s9 tcp dport 53 ip saddr 192.168.11.251 ip daddr 192.168.12.251 accept;
        iifname enp0s9 oifname enp0s8 tcp dport 53 ip saddr 192.168.12.251 ip daddr 192.168.11.251 accept;
        iifname enp0s8 oifname enp0s9 ct state established,related accept;
        iifname enp0s9 oifname enp0s8 ct state established,related accept;
        iifname enp0s8 oifname enp0s9 tcp dport {80,443} ip daddr 192.168.12.250 ip saddr {192.168.11.0/24} accept;
        iifname enp0s8 oifname enp0s9 icmp type {echo-request,echo-reply} accept;
        iifname enp0s9 oifname enp0s8 icmp type {echo-request,echo-reply} accept;
    }
    chain output {
        type filter hook output priority filter;
    }
}

table ip nat-pat {
    chain nat {
        type nat hook postrouting priority srcnat;
        oifname enp0s3 masquerade;
    }
    chain pat {
        type nat hook prerouting priority dstnat;
        iifname enp0s3 tcp dport 80 dnat to 192.168.12.250;
    }
}

```

Si nous regardons de plus près en bas de l'image nous pouvons voir notre configuration Nat et notre configuration Pat.

Et plus haut nous pouvons constater qu'il y a plusieurs règles de parefeu divisées en trois groupes : « **chain input** », « **chain forward** » et « **chain output** » :

Explication des règles de parefeu dans « **chain input** » :

- « **type filter hook input priority filter ;policy drop;** » :

Cette commande définit une chaîne de filtrage pour les paquets entrant dans le système (chaîne input). Elle spécifie une priorité de filtrage (filter) et définit la politique par défaut à drop, ce qui signifie que tous les paquets entrants qui ne correspondent à aucune règle seront bloqués par défaut, il faudra donc faire des règles de permissions.

REMARQUE : ATTENTION FAIRE L'INVERSE EST FORTEMENT DECONSEILLE CAR IL VAUT MIEUX REFUSER L'ACCES PUIS FAIRE DES REGLES DE PERMISSION QUE DE TOUT PERMETTRE ET DE FAIRE DES REGLES DE BLOCAGE...

- « `iifname enp0s8 ip saddr {192.168.11.0/24} tcp dport {53,22} accept;` » :

Cette commande autorise les paquets TCP provenant du réseau 192.168.11.0/24 et destinés aux ports 53 (DNS) ou 22 (SSH) à entrer par l'interface réseau enp0s8.

- « `iifname enp0s8 ct state established,related accept;` » :

Cette commande permet d'accepter les paquets entrants par l'interface enp0s8 qui appartiennent à une connexion déjà établie ou qui sont liés à une connexion existante.

- « `iifname enp0s3 tcp dport {53,22} accept;` » :

Cette commande permet d'accepter les paquets entrant par l'interface enp0s3 et destinés aux ports 53 (DNS) ou 22 (SSH), uniquement pour le protocole TCP.

- « `iifname enp0s3 ct state established,related accept;` » :

Cette commande permet d'accepter les paquets entrant par l'interface enp0s3 et ayant un état de connexion soit établi, soit lié à une connexion existante (*conntrack*).

Explication des règles « **chain forward** » :

- « `type filter hook forward priority filter;policy drop;` » :

Cette commande définit une chaîne de filtrage pour les paquets entrant ou sortant via le routage (chaîne forward). Elle spécifie une priorité de filtrage (filter) et définit la politique par défaut à drop, ce qui signifie que tous les paquets qui ne correspondent à aucune règle seront bloqués par défaut, il faudra donc faire des règles de permissions.

- « `iifname enp0s8 oifname enp0s3 accept;` » :

Cette commande autorise les paquets entrant par l'interface enp0s8 et sortant par l'interface enp0s3. En résumé : tout laisser passer en provenance du Lan-1 vers le Wan.

- « `iifname enp0s3 ct state established,related accept;` » :

Cette commande permet d'accepter les paquets entrant par l'interface enp0s3 et ayant un état de connexion soit établi, soit lié à une connexion existante (*conntrack*).

- « `iifname enp0s3 oifname enp0s9 udp dport 53 ip daddr 192.168.12.251 accept;` » :

Cette commande autorise les paquets entrant par l'interface enp0s3 et sortant par l'interface enp0s9, si ces paquets sont UDP, destinés au port 53 (DNS), et ont pour adresse de destination 192.168.12.251. En résumé : pour les requêtes dns (dns-split) venant du serveur DNS2 du Lan-1 et allant vers le serveur DNS1 du Lan-2.

- « `iifname enp0s3 oifname enp0s9 ct state established,related accept;` » et
« `iifname enp0s9 oifname enp0s3 ct state established,related accept;` » :

Les deux commandes autorisent les paquets établis ou liés à une connexion existante entre les interfaces spécifiées (enp0s3 et enp0s9), que ce soit dans un sens ou l'autre.

- « `iifname enp0s3 oifname enp0s9 tcp dport {80,443} ip daddr 192.168.12.250 accept;` » :

Cette commande autorise les paquets entrant par l'interface enp0s3 et sortant par l'interface enp0s9, si ces paquets sont TCP, destinés aux ports 80 (HTTP) ou 443 (HTTPS), et ont pour adresse de destination 192.168.12.250. En résumer : laisser passer les paquet http et HTTPS venant du Wan et allant vers le Lan-2.

- « `iifname enp0s8 oifname enp0s9 tcp dport 53 ip saddr 192.168.11.251 ip daddr 192.168.12.251 accept;` » et « `iifname enp0s9 oifname enp0s8 tcp dport 53 ip saddr 192.168.12.251 ip daddr 192.168.11.251 accept;` » :

Les deux commandes autorisent les paquets TCP destinés au port 53 (DNS) entre les interfaces enp0s8 et enp0s9, en permettant le trafic entre les adresses source et de destination spécifiques (192.168.11.251 et 192.168.12.251), dans les deux sens. En résumer : ces règles sont faites pour autoriser le transfert de zones du serveur DNS1 vers le DNS2 et du serveur DNS2 vers le DNS1.

- « `iifname enp0s8 oifname enp0s9 ct state established,related accept;` » et
« `iifname enp0s9 oifname enp0s8 ct state established,related accept;` » :

Les deux commandes autorisent les paquets établis ou liés à une connexion existante entre les interfaces enp0s8 et enp0s9, dans les deux sens.

- « `iifname enp0s8 oifname enp0s9 tcp dport {80,443} ip daddr 192.168.12.250 ip saddr {192.168.11.0/24} accept;` » :

Cette commande autorise les paquets TCP destinés aux ports 80 (HTTP) et 443 (HTTPS), entrant par l'interface enp0s8 et sortant par l'interface enp0s9, si l'adresse de destination est 192.168.12.250 et que l'adresse source provient du réseau 192.168.11.0/24. En résumer : cette règle est faite pour laisser passer les paquets HTTP et HTTPS venant du Lan-1 et allant vers le Lan-2

- « `iifname enp0s8 oifname enp0s9 icmp type {echo-request,echo-reply} accept;` »
et « `iifname enp0s9 oifname enp0s8 icmp type {echo-request,echo-reply} accept;` » :

Les deux commandes autorisent les paquets ICMP de type echo-request et echo-reply (pings), entre les interfaces enp0s8 et enp0s9, dans les deux sens.

- **Remarque : pour mieux comprendre toutes ces règles référons-nous au schéma page 2 et 8.**

- Remarque : les configurations « **chain out** » sont rares et malheureusement nous n'avons vu aucun cas où l'on peut utiliser cette partie de la configuration de parefeu.
- Remarque 3 : le fichier « **nftables.conf** » n'est pas seulement fait pour transformer un routeur en parefeu, nous pouvons aussi l'utiliser afin de protéger n'importe quelle machine l'exemple ci-dessous nous le montre avec une configuration de parefeu sur un serveur apache2 :

```

GNU nano 7.2 /etc/nftables.conf
#!/usr/sbin/nft -f

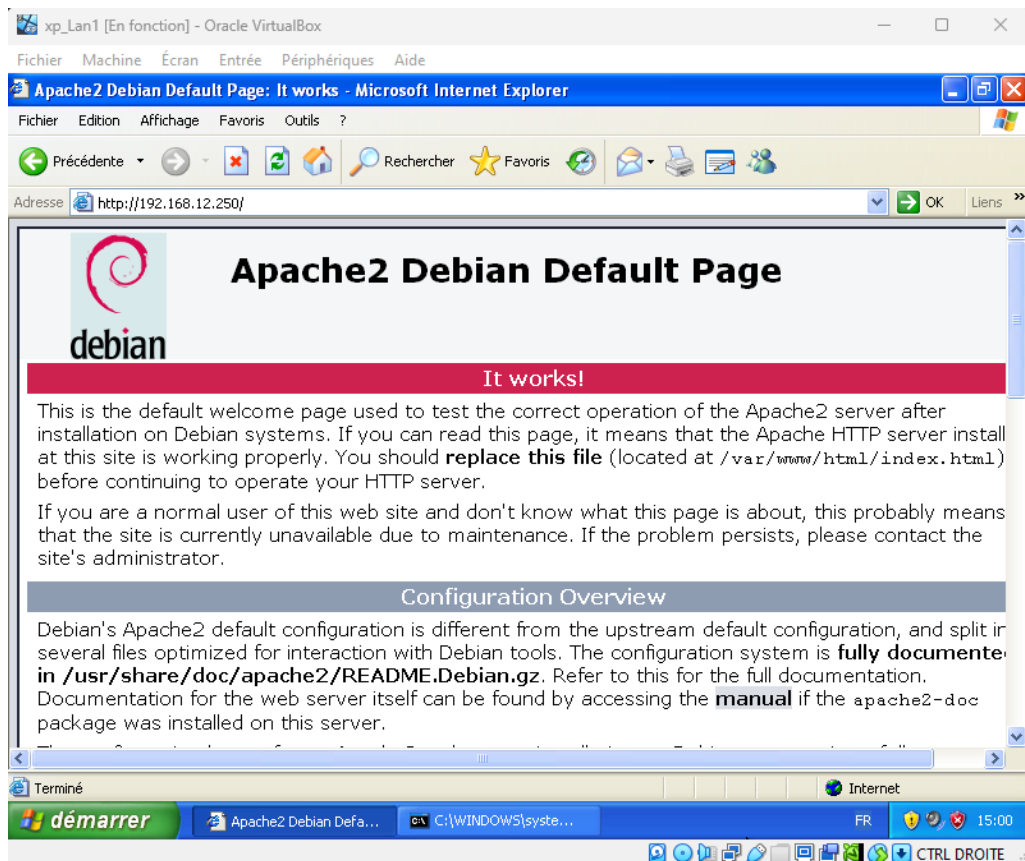
flush ruleset

table inet filter {
    chain input {
        type filter hook input priority filter;policy drop;
        ilfname enp0s3 tcp dport {80,22} accept;
        ilfname enp0s3 ct state established,related accept;
        ilfname enp0s3 icmp type {echo-request,echo-reply} ip saddr {192.168.11.0/24} accept;
    }
    chain forward {
        type filter hook forward priority filter;
    }
    chain output {
        type filter hook output priority filter;
    }
}

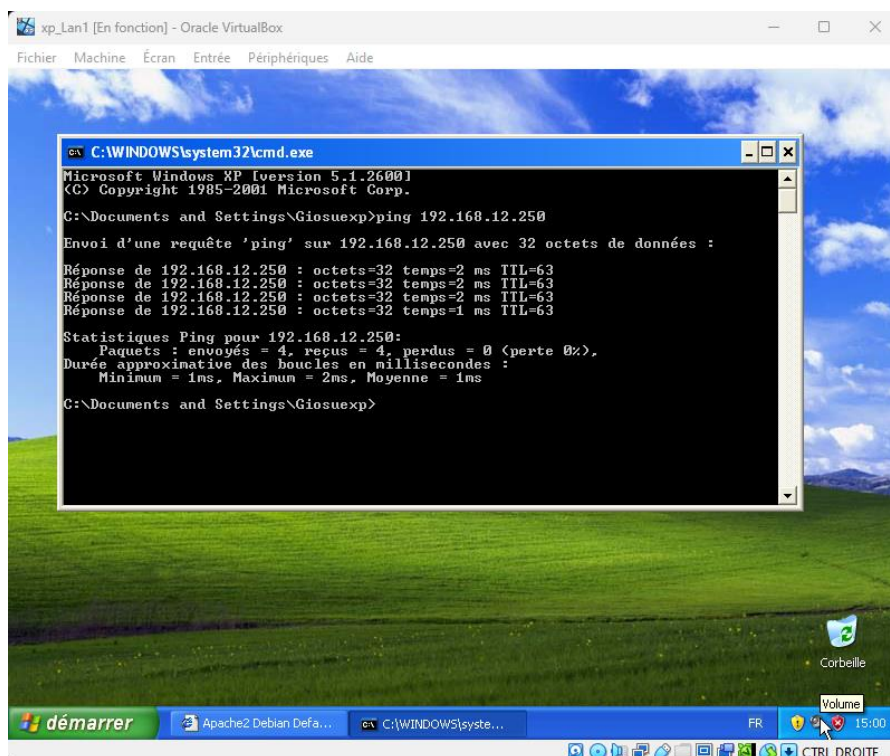
```

Grâce aux explications de règles précédemment données, nous pouvons déchiffrer facilement ces règles.

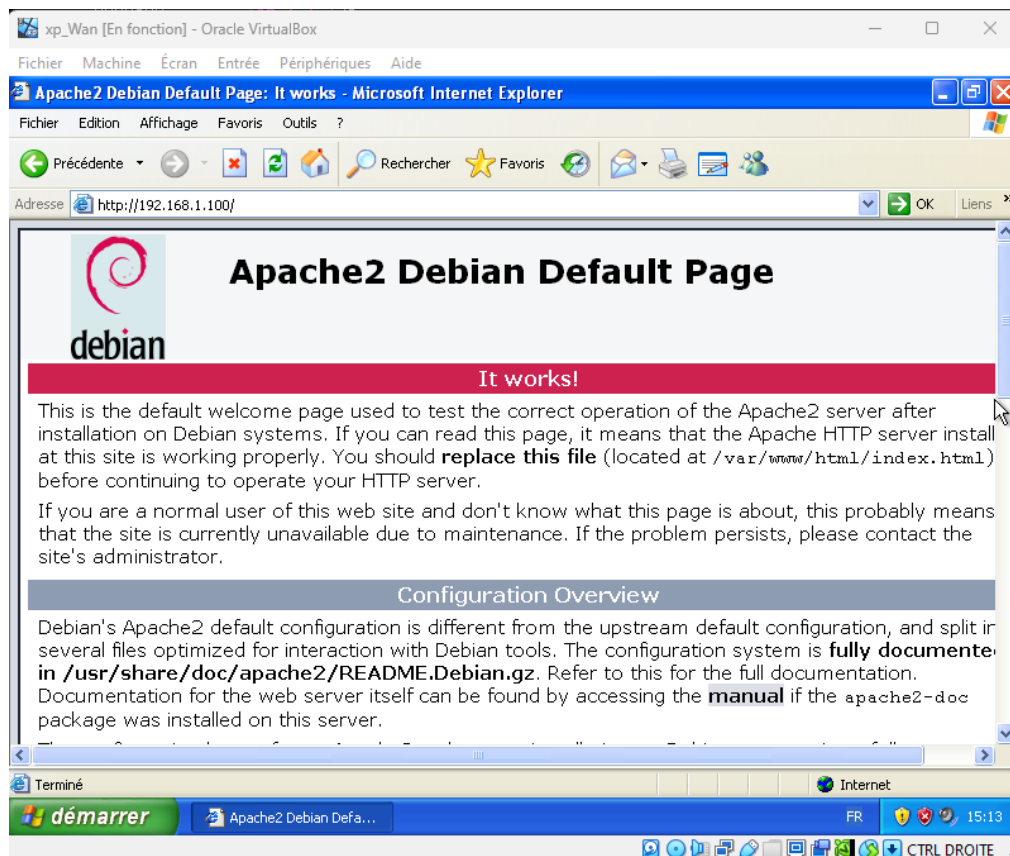
Pour finir il faudra vérifier que tout fonctionne par des pings ou des visites du site par le windows xp lan1 et le windows xp wan.



Vérification des règles de pare-feu par la visite du site du serveur apache2 du lan-2 par windows xp du lan-1



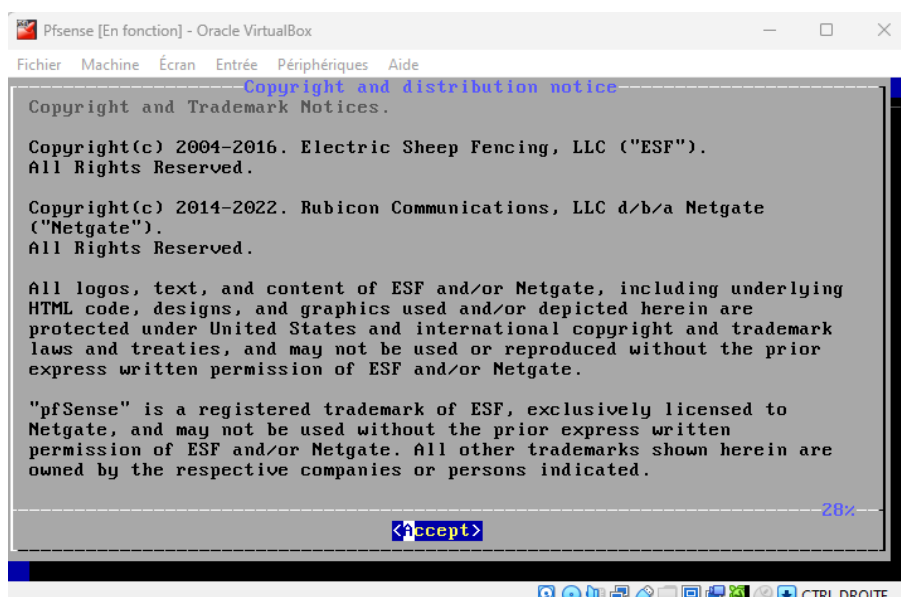
Vérification de la règle Nat et des règles de pare-feu par le ping du serveur apache2 lan-2 par le windows xp lan-1.



Vérification des règles de pare-feu et de Pat par la visite du site du serveur apache2 lancé par le windows xp wan.

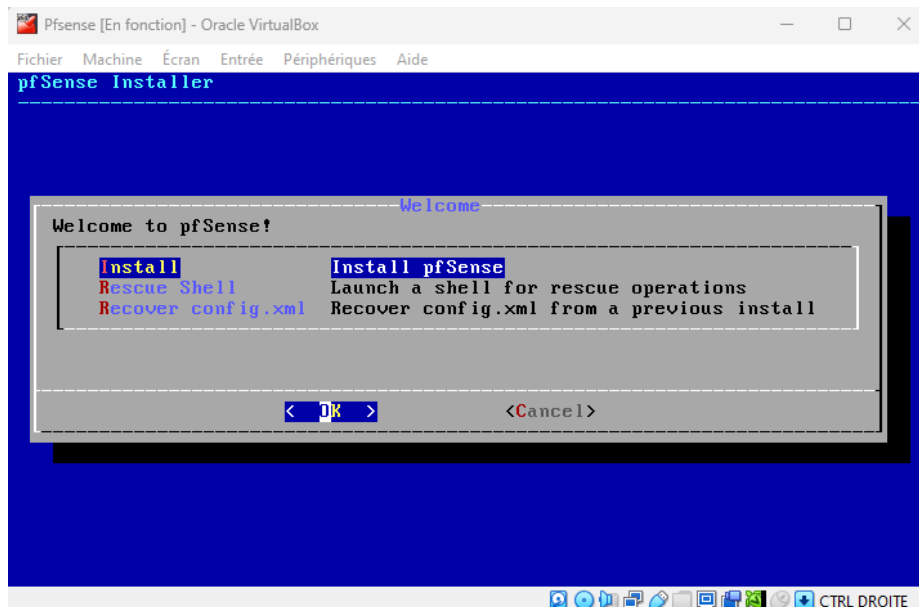
II) Comment installer et configurer un routeur pfSense

Etape 1 :



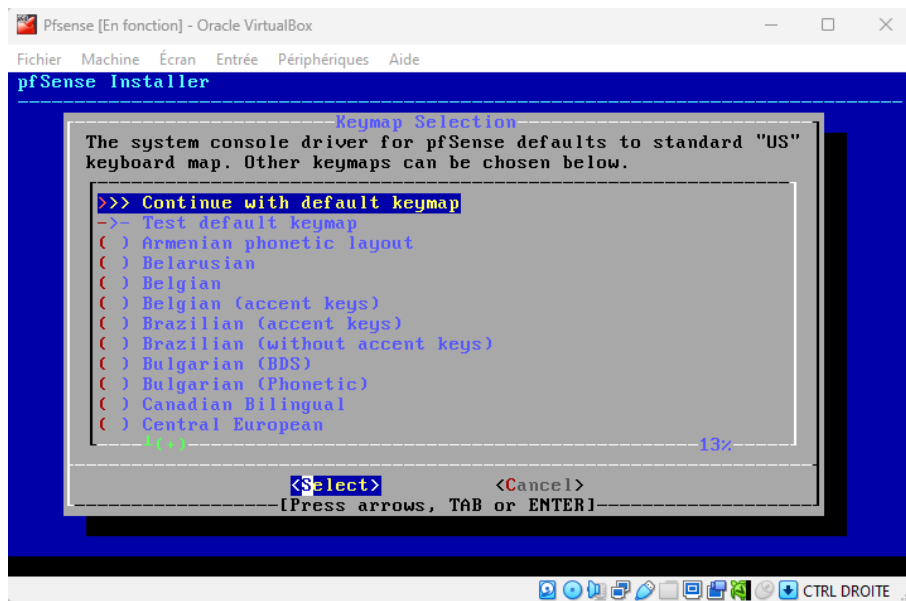
Il faut juste appuyer sur la touche « entrée » pour continuer l'installation.

Etape 2 :



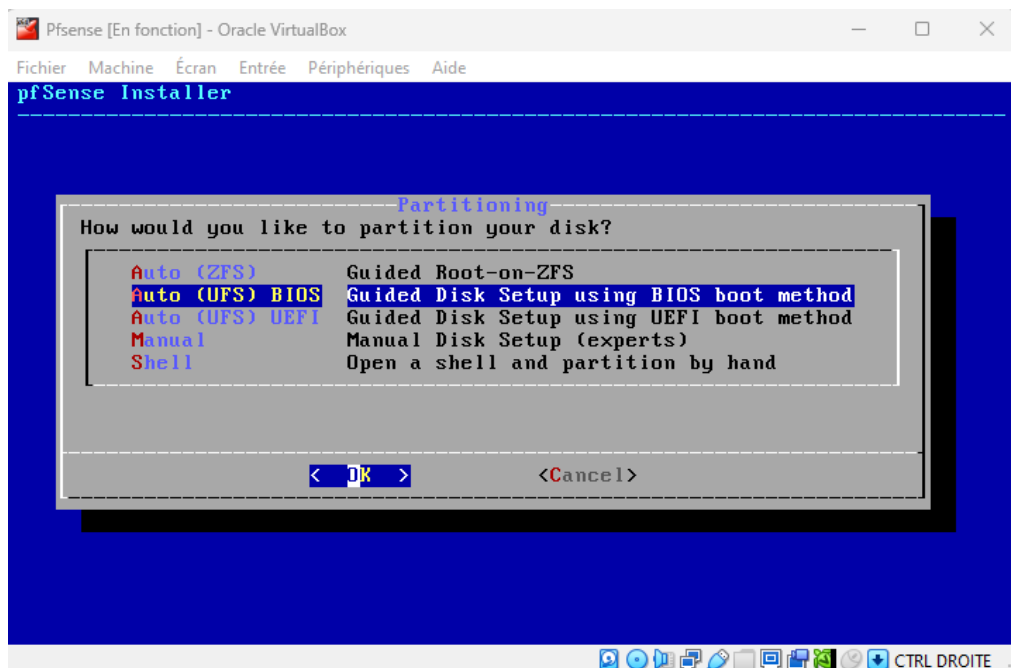
Il faut choisir « intall pfSense » et appuyer sur la touche « entrée ».

Etape 3 :



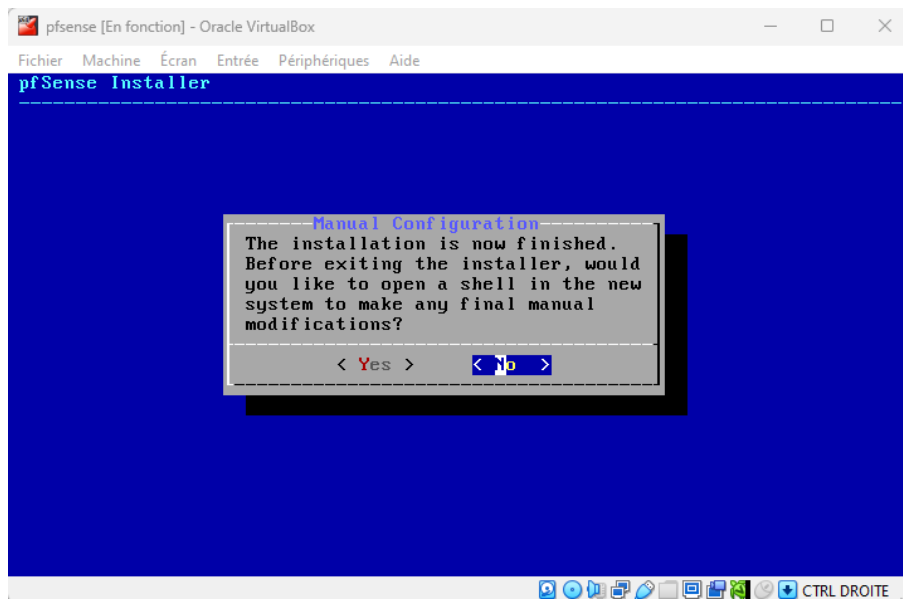
Dans cette étape nous pouvons choisir la langue du clavier. Celle par défaut est le clavier anglophone qwerty. Nous choisirons l'option par défaut car la major partie de la configuration se fera dans une interface web de manière graphique.

Etape 4 :



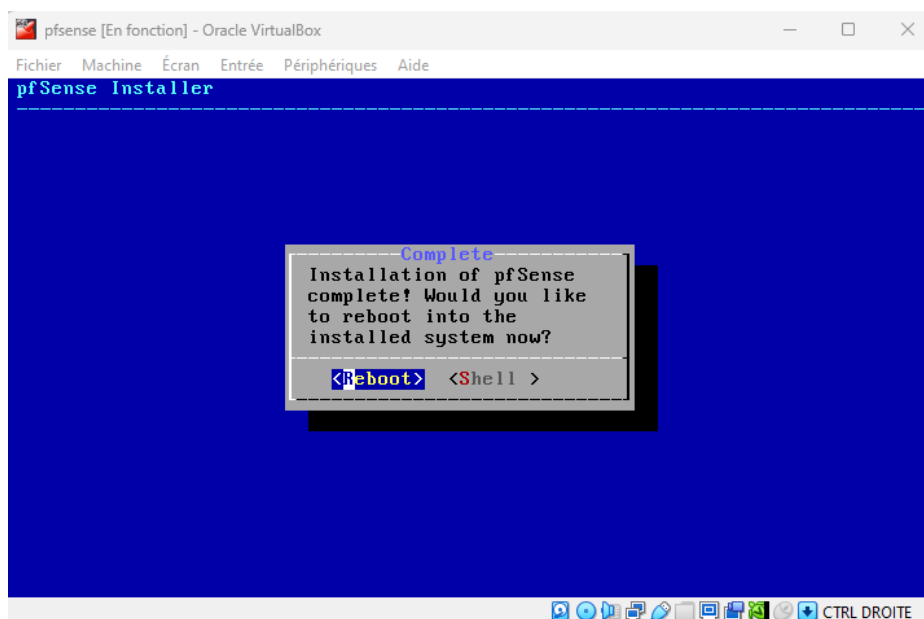
Dans cette étape nous on nous demande de choisir les différents formats de partitionnement nous choisirons « auto (UFS) BIOS ».

Etape 5 :



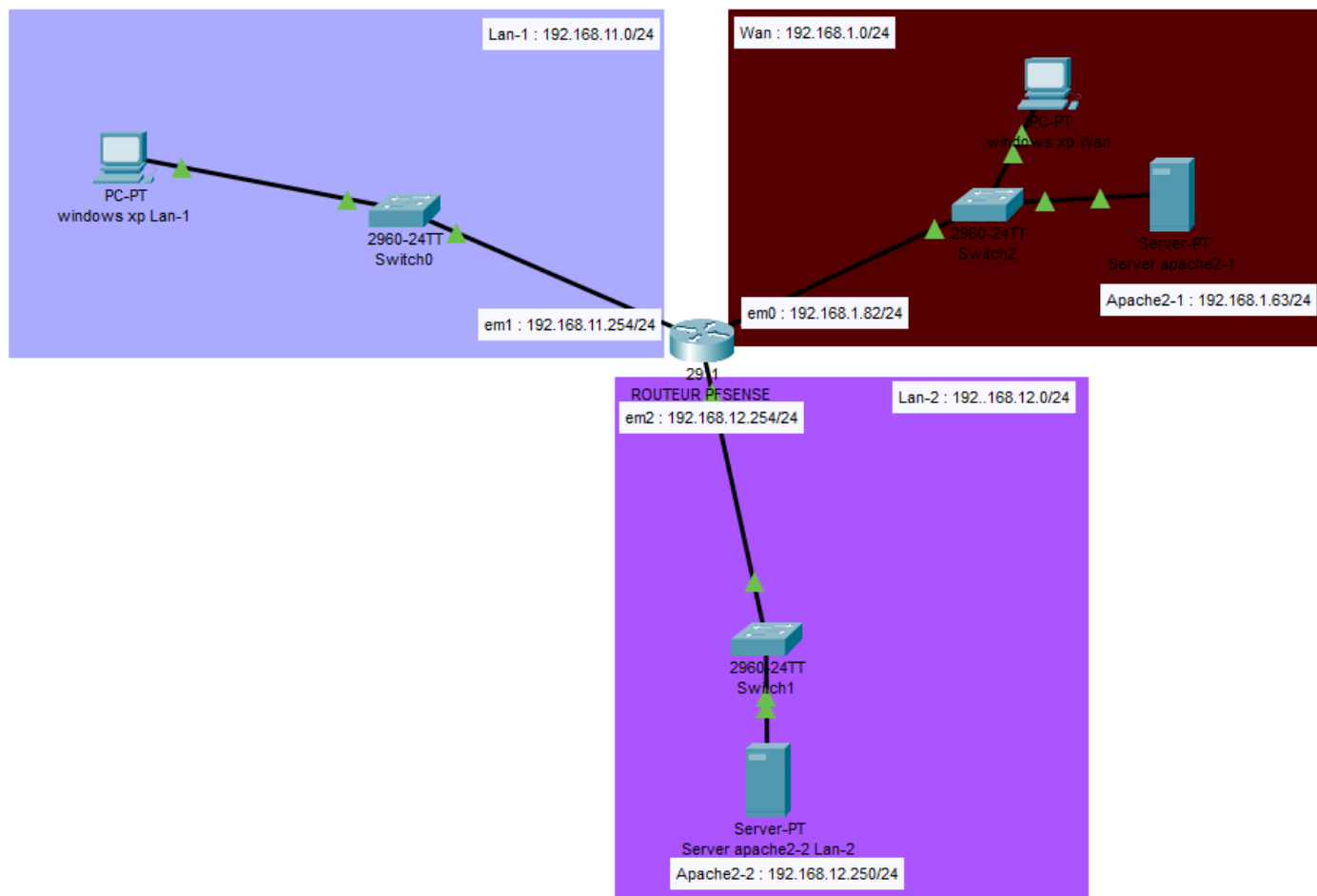
Dans cette étape on nous dit que l'installation est terminée et nous demande si nous voulons faire quelque réglage manuel de fin. Nous choisirons l'option « No ».

Etape 6 :



Finalement on nous demande de redémarrer la machine dans le système d'exploitation que nous avons installé maintenant. Nous choisirons « Reboot ».

Un schéma pour comprendre la suite :

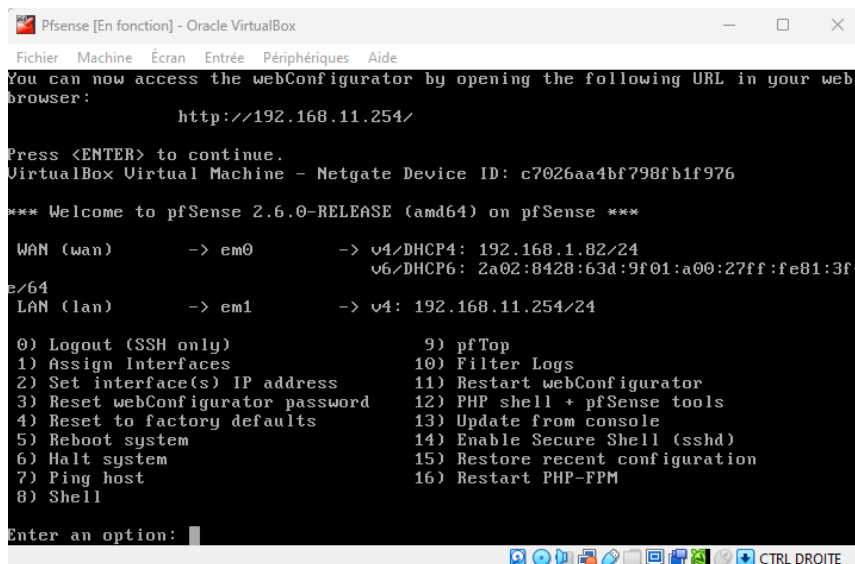


Dans ce schéma réseau nous pouvons constater 3 réseaux distincts :

- Le réseau Lan-1 en 192.168.11.0/24 : composé d'un client Windows XP Lan-1.
- Le réseau Lan-2 en 192.168.12.0/24 : composé d'un serveur Apache ayant une adresse IP en 192.168.12.250/254.
- Le réseau Wan en 192.168.1.0/24 : composé d'un client Windows XP Wan et d'un serveur Apache ayant une adresse IP en 192.168.1.63/24

Le routeur a 3 cartes réseaux :

- em0 en lien avec le réseau wan il a l'adresse IP suivante : 192.168.1.82/24
- em1 en lien avec le réseau Lan-1 il a l'adresse IP suivante : 192.168.11.254/24
- em2 en lien avec le réseau Lan-2 il a l'adresse IP suivante : 192.168.12.254/24



```
Pfsense [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web browser:
http://192.168.11.254/
Press <ENTER> to continue.
VirtualBox Virtual Machine - Netgate Device ID: c7026aa4bf798fb1f976
*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***
WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.1.82/24
                v6/DHCP6: 2a02:8428:63d:9f01:a00:27ff:fe81:3f4
e/64
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.11.254/24
0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults    13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                15) Restore recent configuration
7) Ping host                  16) Restart PHP-FPM
8) Shell
Enter an option: 
```

0) logout (SSH only)

- **Déconnexion (uniquement via SSH) :** Cette option permet de se déconnecter de la session SSH en cours. Elle est disponible uniquement si vous êtes connecté à pfSense via SSH, c'est-à-dire à distance.

1) Assign Interfaces

- **Attribuer des interfaces :** Cette option permet de configurer les interfaces réseau de votre pfSense. Vous pouvez assigner des interfaces physiques (comme des ports Ethernet) à des interfaces logiques internes, telles que WAN, LAN ou d'autres interfaces spécifiques (par exemple, OPT1, OPT2). Cela vous aide à gérer la connectivité réseau et à personnaliser votre architecture réseau.

2) Set interface(s) IP address

- **Définir l'adresse IP des interfaces :** Avec cette option, vous pouvez attribuer une adresse IP spécifique à une interface réseau de pfSense, par exemple, définir une adresse statique pour l'interface LAN ou WAN. Cela vous permet de gérer la configuration réseau de chaque interface.

3) Reset web configurator password

- **Réinitialiser le mot de passe du configurateur web :** Si vous avez oublié le mot de passe pour accéder à l'interface web de pfSense, cette option vous permet de réinitialiser ce mot de passe. Cela permet de rétablir l'accès au panneau de gestion graphique.

4) Reset to factory default

- **Réinitialiser aux paramètres d'usine :** Cette option remet pfSense dans son état initial, en effaçant toutes les configurations personnalisées. Cela peut être utile si vous voulez repartir de zéro, par exemple après une erreur de configuration importante ou pour vendre/redistribuer le routeur.

5) Reboot system

- **Redémarrer le système :** Cette option permet de redémarrer pfSense. Cela peut être nécessaire après une mise à jour, l'ajout d'une nouvelle configuration ou pour résoudre des problèmes de fonctionnement.

6) Halt system

- **Arrêter le système :** Cette option éteint pfSense proprement, ce qui peut être nécessaire si vous devez effectuer une maintenance ou arrêter le système avant de l'éteindre physiquement.

7) Ping host

- **Pinger un hôte :** Vous permet de tester la connectivité réseau en envoyant un "ping" à un autre appareil sur le réseau. Cela peut être utile pour diagnostiquer des problèmes de réseau ou pour vérifier si un hôte particulier est joignable.

8) Shell

- **Shell :** Ouvre un terminal pour exécuter des commandes en ligne de commande. C'est un environnement de type Unix où vous pouvez saisir des commandes directement pour interagir avec le système pfSense. Cela permet des actions avancées qui ne sont pas disponibles via l'interface graphique.

9) pfTop

- **pfTop :** C'est un outil de surveillance en temps réel qui montre des statistiques sur le pare-feu pfSense. Cela permet de voir des informations sur les connexions réseau, les paquets traités, les règles appliquées et d'autres informations liées aux performances du pare-feu.

10) Filter Logs

- **Journaux de filtrage :** Affiche les journaux de filtrage de pfSense. Vous y trouverez les événements liés aux paquets traités par le pare-feu, notamment ceux qui ont été acceptés, rejetés ou bloqués en fonction des règles de filtrage. Ces journaux sont utiles pour diagnostiquer des problèmes réseau ou de sécurité.

11) Restart webConfigurator

- **Redémarrer le configurateur web :** Cette option redémarre le service web de pfSense qui permet d'accéder à l'interface de gestion graphique. Elle peut être utilisée si l'interface web devient inopérante ou si vous avez effectué une modification dans la configuration.

12) PHP shell + pfSense tools

- **Shell PHP + outils pfSense :** Cette option ouvre un environnement PHP interactif avec des outils spécifiques à pfSense. Cela permet aux administrateurs d'exécuter des scripts PHP ou d'utiliser des outils en ligne de commande pour effectuer des

actions administratives avancées, comme la gestion des configurations et des services.

13) Update from console

- **Mettre à jour depuis la console :** Cette option permet de lancer une mise à jour du système pfSense directement depuis la ligne de commande, sans avoir besoin de passer par l'interface web. Vous pouvez ainsi obtenir les dernières versions du système ou des paquets.

14) Enable Secure Shell (sshd)

- **Activer le service SSH :** Cette option permet d'activer le service SSH (Secure Shell) sur pfSense. Une fois activé, vous pourrez accéder à pfSense à distance via SSH pour effectuer des tâches administratives. C'est une méthode sécurisée pour gérer le routeur sans passer par l'interface web.

15) Restore recent configuration

- **Restaurer une configuration récente :** Cette option permet de restaurer une configuration de pfSense qui a été sauvegardée récemment. Cela peut être utile si vous avez fait une modification qui a causé des problèmes et que vous souhaitez revenir à un état précédent de la configuration.

16) Restart PHP-FPM

- **Redémarrer PHP-FPM :** PHP-FPM (FastCGI Process Manager) est un service utilisé par pfSense pour exécuter des scripts PHP, notamment ceux utilisés pour l'interface web. Si l'interface graphique ne fonctionne pas correctement, ou si vous avez apporté des modifications à la configuration PHP, vous pouvez redémarrer ce service pour résoudre les problèmes liés à PHP.

Ces options permettent de gérer à la fois la configuration réseau, la maintenance et la gestion des services d'un routeur pfSense, via la ligne de commande ou SSH. Elles sont particulièrement utiles pour les administrateurs système qui préfèrent ou doivent travailler dans un environnement non graphique ou pour dépanner le système.

```
Pfsense [En fonction] - Oracle VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
*** Welcome to pfSense 2.6.0-RELEASE (amd64) on pfSense ***

WAN (wan)      -> em0      -> v4/DHCP4: 192.168.1.82/24
                                   v6/DHCP6: 2a02:8428:63d:9f01:a00:27ff:fe81:3f4
e/64
LAN (lan)      -> em1      -> v4: 192.168.11.254/24

0) Logout (SSH only)          9) pfTop
1) Assign Interfaces          10) Filter Logs
2) Set interface(s) IP address 11) Restart webConfigurator
3) Reset webConfigurator password 12) PHP shell + pfSense tools
4) Reset to factory defaults  13) Update from console
5) Reboot system              14) Enable Secure Shell (sshd)
6) Halt system                 15) Restore recent configuration
7) Ping host                   16) Restart PHP-FPM
8) Shell

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp, dhcp6)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2
```

Ici nous allons choisir l'option numéro 2 pour configurer chacune des interfaces que nous avons installées. On nous demande de choisir quelle est l'interface que nous allons configurer dans un premier temps nous choisirons le Lan.

```
Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.11.254

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
>

Enter the new LAN IPv6 address. Press <ENTER> for none:
>

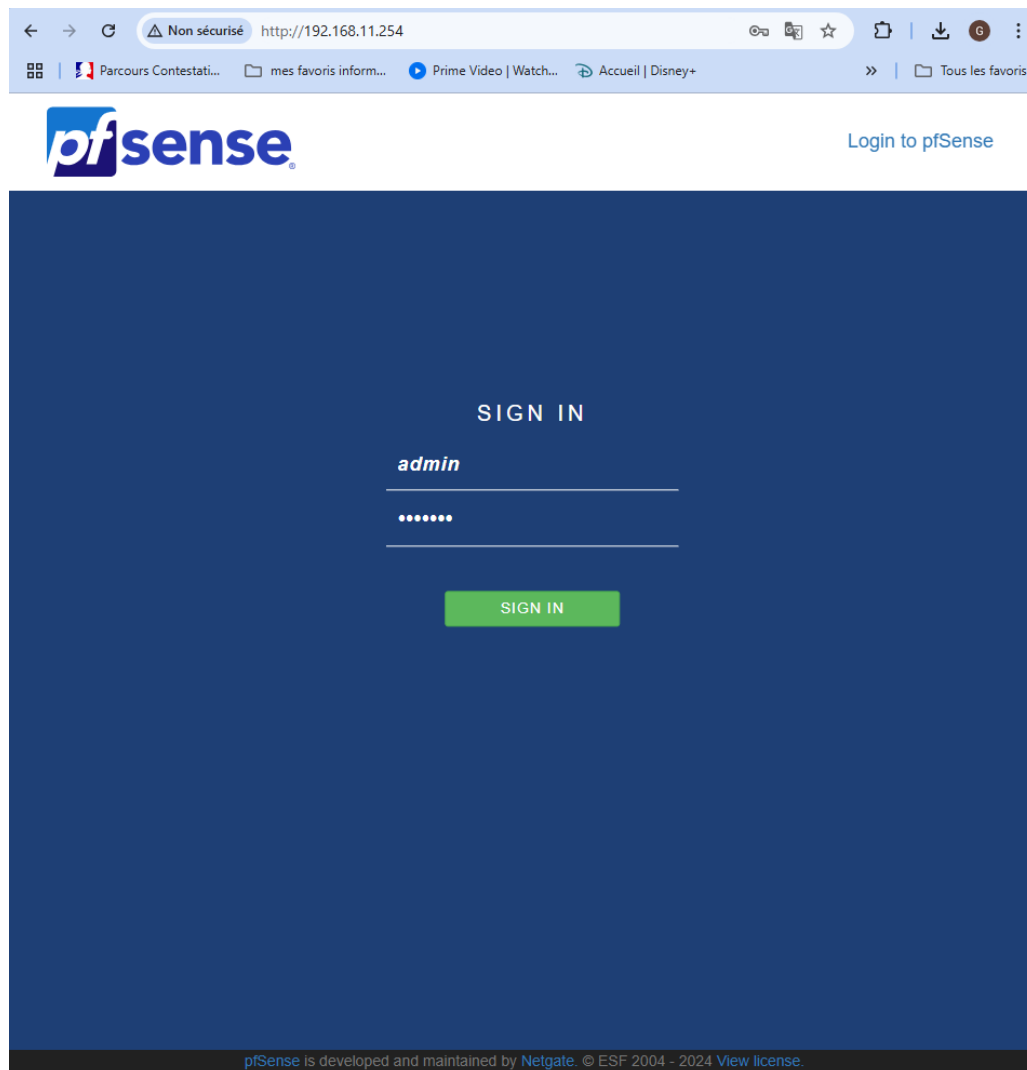
Do you want to enable the DHCP server on LAN? (y/n) n
```

On me demande de Choisir l'adresse IPv4 de la carte à choisie, de choisir son masque de sous-réseau, Et on nous demande si nous avons choisi l'âne d'appuyer sur entrée donc nous appuyons sans rentrées. Il nous demande une adresse IP V 6 pour le lan s'il n'y a rien : on appuie sur « entrée » sans rien mettre, Ensuite on nous demande si on veut

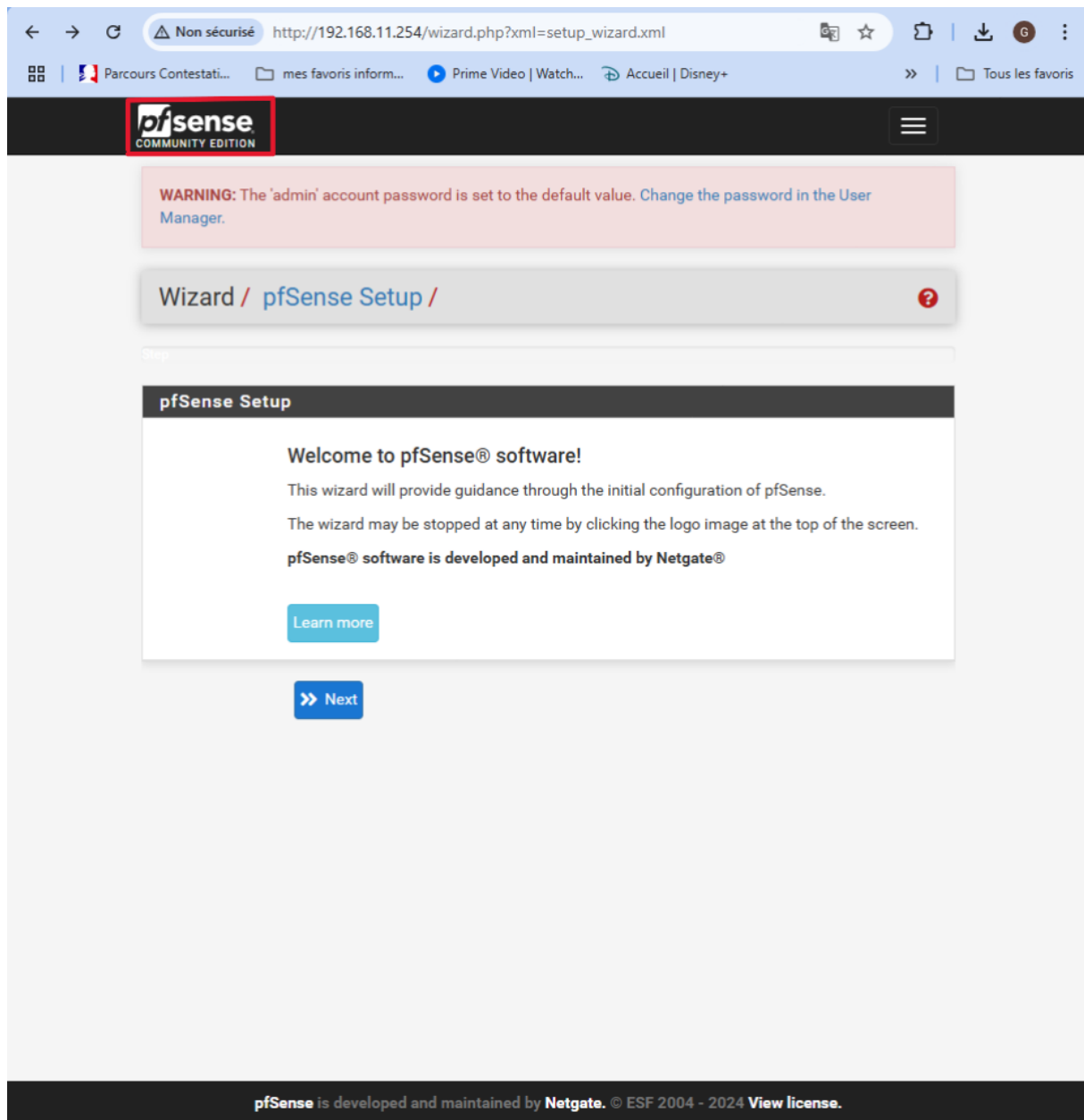
activer le serveur DHCP sur le lan : on répond « non ». Pour finir on nous demande si on veut créer un site web pfSense à partir de l'adresse Lan IPv4 que nous avons choisie.

```
The IPv4 LAN address has been set to 192.168.11.254/24
You can now access the webConfigurator by opening the following URL in your web
browser:
      http://192.168.11.254/
Press <ENTER> to continue.
```

Il ne reste plus qu'à taper <http://192.168.11.254/> pour entrer dans le site web de configuration de notre routeur.



Nous voilà sur le site on nous demande un identifiant et un mot de passe. Ici l'identifiant sera « admin » et le mot de passe « pfsense ».



Nous voici sur la première page que l'on rencontre lorsque nous avons tapé notre identifiant et notre mot de passe. C'est une petite configuration assistée pour les débutants nous choisisons de cliquer sur le logo pfSense pour entrer dans la page de configuration Manuel.

pfSense COMMUNITY EDITION

System ▾ Interfaces ▾ Firewall ▾ Services ▾ VPN ▾ Status ▾ Diagnostics ▾ Help ▾

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

Status / [Dashboard](#) + ?

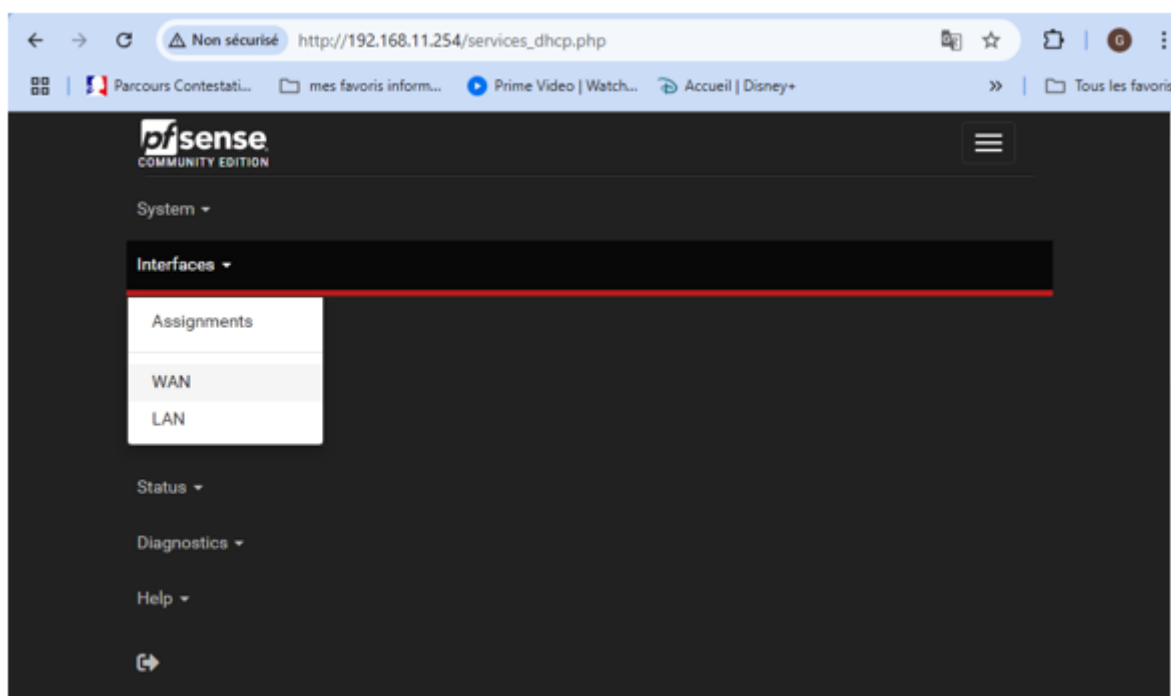
System Information ⚙️ - ✕

Name	pfSense.home.arpa
User	admin@192.168.11.180 (Local Database)
System	VirtualBox Virtual Machine Netgate Device ID: c7026aa4bf798fb1f976
BIOS	Vendor: innotek GmbH Version: VirtualBox Release Date: Fri Dec 1 2006
Version	2.6.0-RELEASE (amd64) built on Mon Jan 31 19:57:53 UTC 2022 FreeBSD 12.3-STABLE Version 2.7.0 is available. 📄 Version information updated at Mon Dec 2 8:37:45 UTC 2024 🔄
CPU Type	11th Gen Intel(R) Core(TM) i3-1125G4 @ 2.00GHz AES-NI CPU Crypto: Yes (inactive) QAT Crypto: No
Hardware crypto	
Kernel PTI	Disabled
MDS Mitigation	Inactive
Uptime	00 Hour 08 Minutes 20 Seconds
Current date/time	Mon Dec 2 8:44:51 UTC 2024
DNS server(s)	127.0.0.1 192.168.1.1
Last config change	Mon Dec 2 8:44:39 UTC 2024
State table size	0% (0/14000) Show status

Interfaces ⚙️ - ✕

WAN	↑	1000baseT <full-duplex>	192.168.1.82 2a02:8428:63d:9f01:a00:27ff:fe81:3f4e
LAN	↑	1000baseT <full-duplex>	192.168.11.254

Nous avons un petit aperçu de la page de configuration manuelle nous avons en haut à droite les interfaces qui sont activés donc nous avons 2 cartes actives ensuite on a tout un tas de de documentation sur le routeur.



Sans plus tarder configurer le Nat dans ce routeur pour cela nous allons devoir aller dans la configuration de l'interface wan. En cliquant sur l'option « interfaces » puis en choisissant l'option « wan ».

Reserved Networks	
Block private networks and loopback addresses	☐ Blocks traffic from IP addresses that are reserved for private networks per RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) and unique local addresses per RFC 4193 (fc00::/7) as well as loopback addresses (127/8). This option should generally be turned on, unless this network interface resides in such a private address space, too.
Block bogon networks	☐ Blocks traffic from reserved IP addresses (but not RFC 1918) or not yet assigned by IANA. Bogons are prefixes that should never appear in the Internet routing table, and so should not appear as the source address in any packets received. This option should only be used on external interfaces (WANs), it is not necessary on local interfaces and it can potentially block required local traffic. Note: The update frequency can be changed under System > Advanced, Firewall & NAT settings.

Nous n'avons pas grand-chose à faire dans cette interface wan il faut juste aller tout en bas sur l'option « Reserved Networks » Et de décocher la case « block private Networks and loopback address » Ainsi que la case « block bogon Networks ».

Firewall / NAT / Outbound

Port Forward 1:1 Outbound NAT

Outbound NAT Mode

Mode

☒ Automatic outbound NAT rule generation. (IPsec passthrough included)
☐ Hybrid Outbound NAT rule generation. (Automatic Outbound NAT + rules below)
☐ Manual Outbound NAT rule generation. (AON - Advanced Outbound NAT)
☐ Disable Outbound NAT rule generation. (No Outbound NAT rules)

[Save](#)

Mappings

Interface	Source	Source Port	Destination	Destination Port	NAT Address	NAT Port	Static Port	Description	Actions
☐									

[Add](#) [Add](#) [Delete](#) [Save](#)

Automatic Rules:

Interface	Source	Source Port	Destination	Destination Port	NAT Address	NAT Port	Static Port	Description
✓ WAN	127.0.0.0/8 ::1/128 192.168.11.0/24	*	*	500	WAN address	*	✓	Auto created rule for ISAKMP
✓ WAN	127.0.0.0/8 ::1/128 192.168.11.0/24	*	*	*	WAN address	*	✗	Auto created rule

[i](#)

Pour finir avec la règle nat nous irons dans l'option « firewall » dans cette option nous choisirons l'option « nat » et nous cliquerons sur le lien « outbound » afin de cliquer sur « automatique outbound nat rule generation (IPsec passthrough included) ».

← → ↻ Non sécurisé http://192.168.11.254/firewall_rules.php

Parcours Contestati... mes favoris inform... Prime Video | Watch... Accueil | Disney+ Tous les favoris

pfSense
COMMUNITY EDITION

System ▾

Interfaces ▾

Firewall ▾

Services ▾

- Auto Config Backup
- Captive Portal
- DHCP Relay
- DHCP Server**
- DHCPv6 Relay
- DHCPv6 Server & RA
- DNS Forwarder
- DNS Resolver
- Dynamic DNS
- IGMP Proxy
- NTP
- PPPoE Server
- SNMP
- UPnP & NAT-PMP
- Wake-on-LAN

account password is set to the default value. [Change the password in the User](#)

s / WAN

Rules (Drag to Change Order)

States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐										

No rules are currently defined for this interface
All incoming connections on this interface will be blocked until pass rules are added. Click the button to add a new rule.

Pour créer un DHCP sur le routeur pfSense rien de plus simple il faut aller chercher dans l'onglet « services » l'option « DHCP server ».

General Options

Enable ☒ Enable DHCP server on LAN interface

BOOTP ☐ Ignore BOOTP queries

Deny unknown clients ☐ Only the clients defined below will get DHCP leases from this server.

Ignore denied clients ☐ Denied clients will be ignored rather than rejected.
This option is not compatible with failover and cannot be enabled when a Failover Peer IP address is configured.

Ignore client identifiers ☐ If a client includes a unique identifier in its DHCP request, that UID will not be recorded in its lease.
This option may be useful when a client can dual boot using different client identifiers but the same hardware (MAC) address. Note that the resulting server behavior violates the official DHCP specification.

Subnet 192.168.2.0

Subnet mask 255.255.255.0

Available range 192.168.2.1 - 192.168.2.254

Range
From To

Additional Pools

Add [+ Add pool](#)

If additional pools of addresses are needed inside of this subnet outside of the above Range, they may be specified here.

Pool Start	Pool End	Description	Actions
------------	----------	-------------	---------

Servers

WINS servers

DNS servers

Leave blank to use the system default DNS servers: this interface's IP if DNS Forwarder or Resolver is enabled, otherwise the servers configured on the System / General Setup page.

Other Options

Gateway

The default is to use the IP on this interface of the firewall as the gateway. Specify an alternate gateway here if this is not the correct gateway for the network. Type "none" for no gateway assignment.

Domain name

The default is to use the domain name of this system as the default domain name provided by DHCP. An alternate domain name may be specified here.

Domain search list

The DHCP server can optionally provide a domain search list. Use the semicolon character as separator.

Default lease time

This is used for clients that do not ask for a specific expiration time. The default is 7200 seconds.

Maximum lease time

This is the maximum lease time for clients that ask for a specific expiration time. The default is 86400 seconds.

Failover peer IP

Leave blank to disable. Enter the interface IP address of the other machine. Machines must be using CARP. Interface's advskew determines whether the DHCPd process is Primary or Secondary. Ensure one machine's advskew < 20 (and the other is > 20).

Static ARP ☐ Enable Static ARP entries
This option persists even if DHCP server is disabled. Only the machines listed below will be able to communicate with the firewall on this interface.

Time format change ☐ Change DHCP display lease time from UTC to local time
By default DHCP leases are displayed in UTC time. By checking this box DHCP lease time will be displayed in local time and set to the time zone selected. This will be used for all DHCP interfaces lease time.

Statistics graphs ☐ Enable RRD statistics graphs
Enable this to add DHCP leases statistics to the RRD graphs. Disabled by default.

Dynamic DNS [+ Display Advanced](#)

MAC address control [+ Hide Advanced](#)

MAC Allow
List of partial MAC addresses to allow, comma separated, no spaces, e.g.: 00:00:00:01:E5:FF

MAC Deny
List of partial MAC addresses to deny access, comma separated, no spaces, e.g.: 00:00:00:01:E5:FF

NTP [+ Display Advanced](#)

TFTP [+ Display Advanced](#)

LDAP [+ Display Advanced](#)

Network Booting [+ Display Advanced](#)

Additional BOOTP/DHCP Options [+ Display Advanced](#)

Nous devons cocher
Premièrement sur « Enable
DHCP Server on LAN
interface »

Il nous faut ensuite remplir
les 2 cases de l'option
« range ». Dans cet exemple
nous aurons un pool qui
commencera à partir de
l'adresse 192.168.11.10 et qui
finira par l'adresse
192.168.11.20.

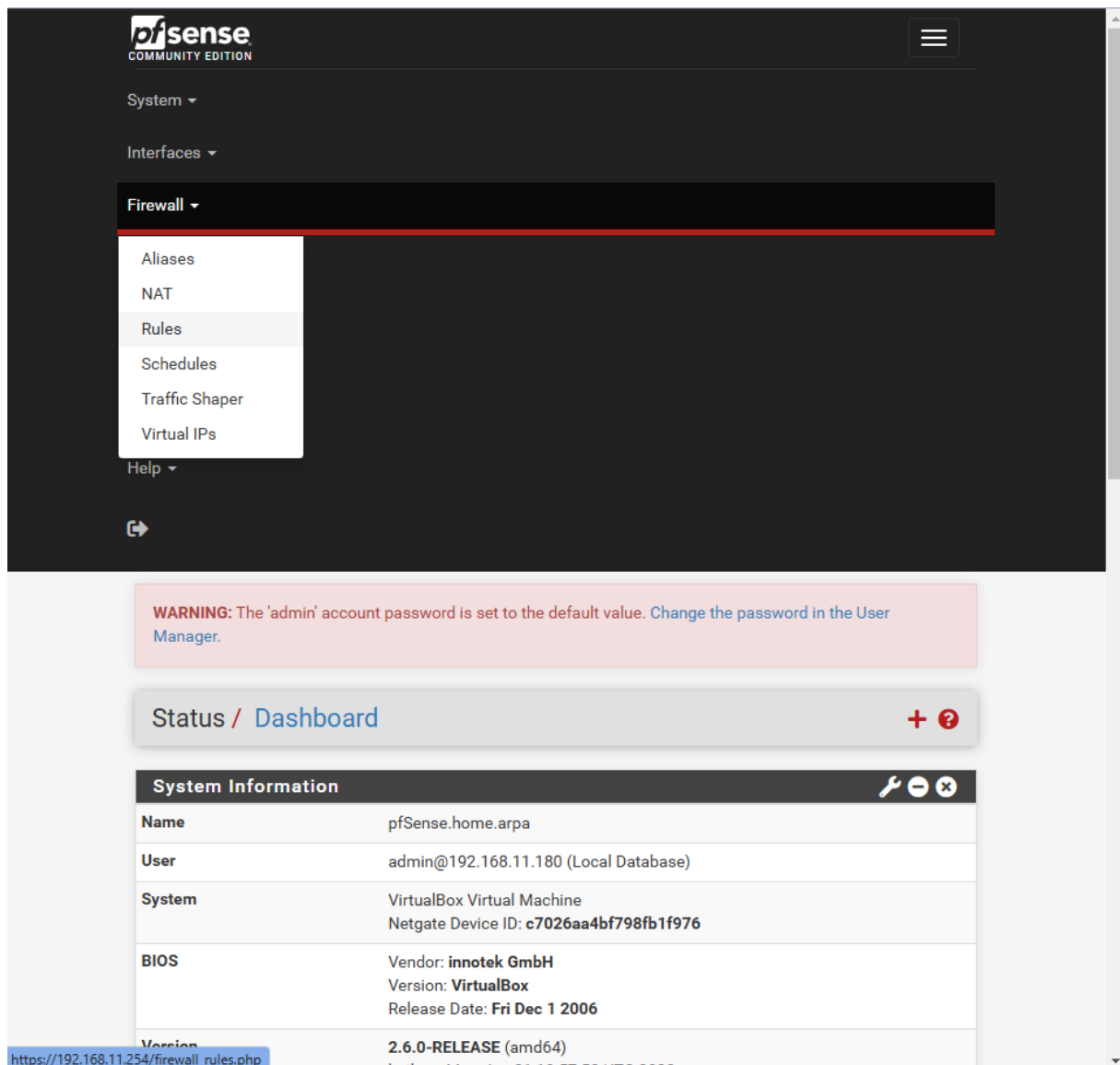
Nous pouvons aussi donner
les DNS sur lesquels nous
pouvons nous référer dans
l'option « servers » puis
noter les DNS dans « DNS
servers ».

Nous pouvons aussi donner
la passerelle dans l'option
« Other Options » et en
notant la passerelle dans la
sous-option « Gateway ».

Nous pouvons aussi faire un
contrôle des adresse Mac
histoire de sécurisé un peu
plus le réseau dans l'option
« Other Option » et en
notant les adresse Mac
permise dans la sous-option
« MAC address control ».

Dès que nous avons finit la
configuration, nous n'avons
plus qu'à sauvegarder notre

configuration DHCP et de valider les changement de configuration avec « Apply
changes ».



Nous allons ensuite faire quelques règles de pare-feu en choisissant l'onglet « firewall » et en sélectionnant l'option « rules »

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.
Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

any

Source Address

/

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Single host or alias

192.168.1.63

/

Destination Port Range

HTTP (80)

HTTP (80)

From

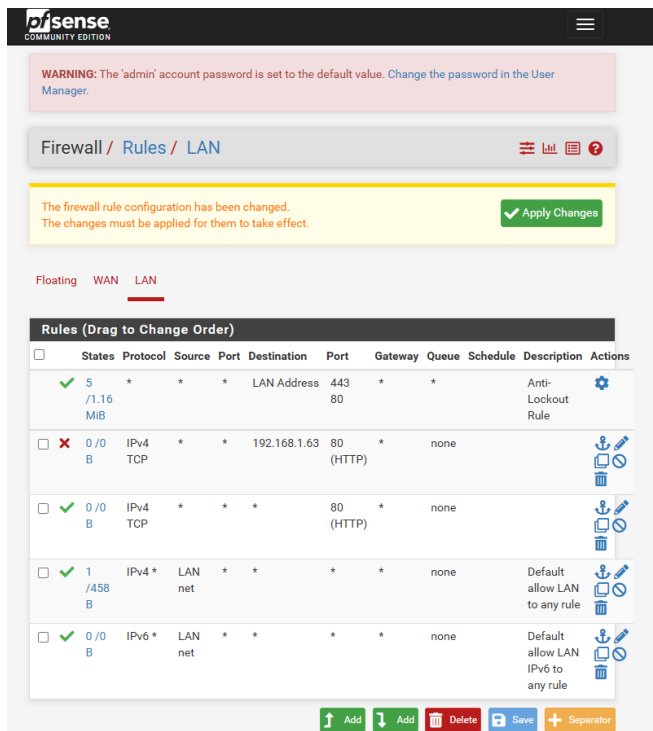
Custom

To

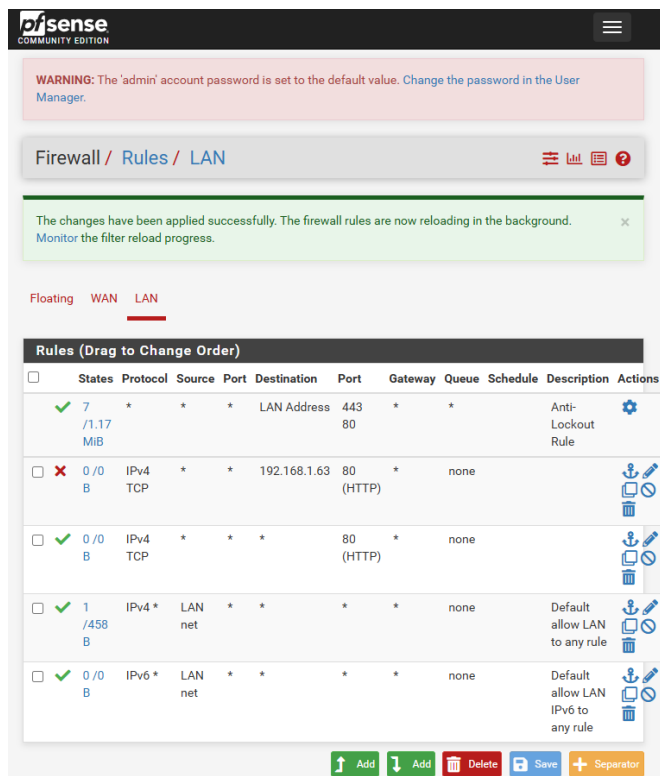
Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

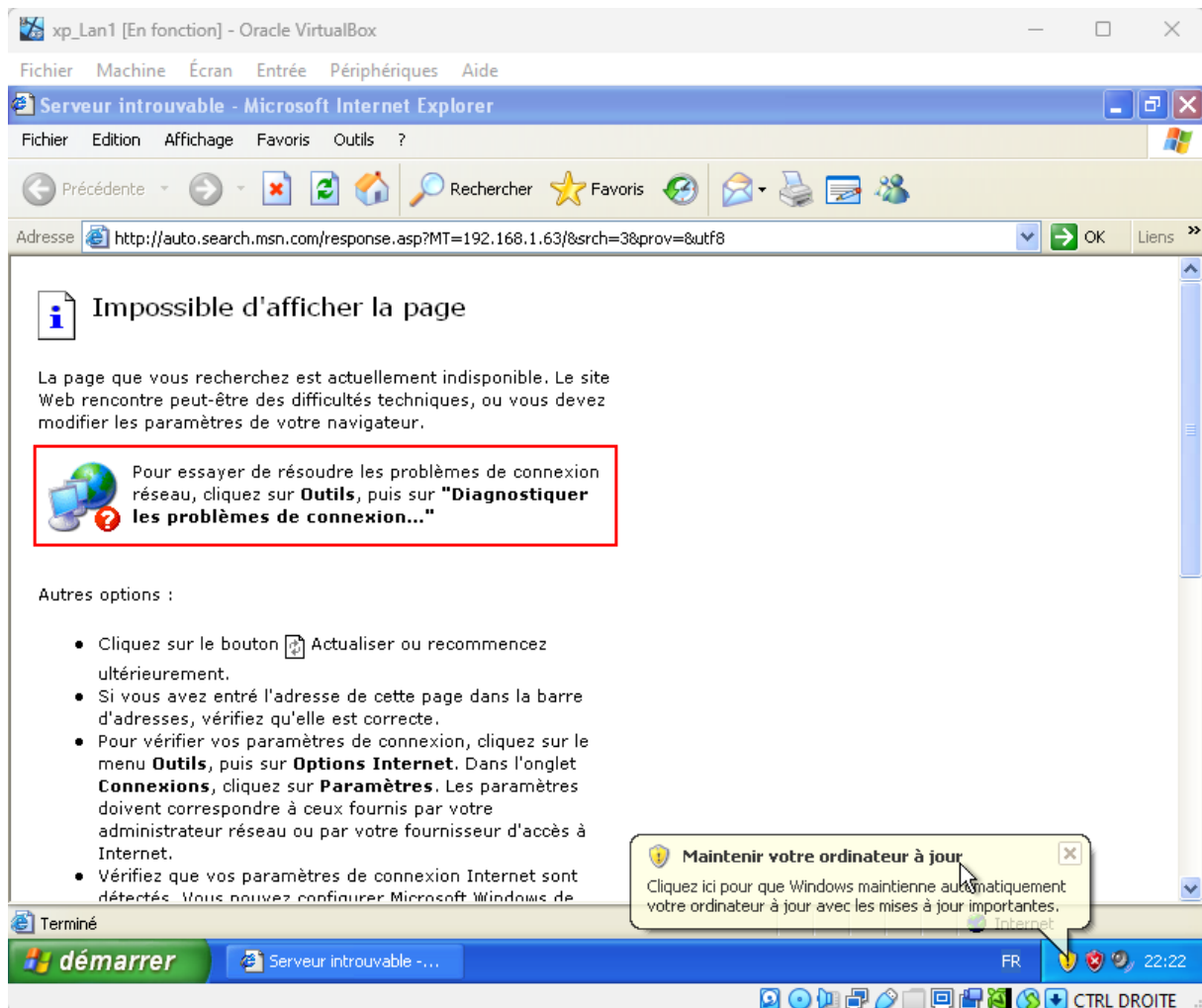
Ici nous avons créé une règle de pare-feu bloquant l'accès à une machine dont l'adresse ipv 4 est 192.168.1.63 provenant de n'importe quel réseau.



Nous pouvons constater que la règle fut créée (c'est celle où il y a la Croix Rouge) il ne manque plus qu'à valider en cliquant sur « apply changes ».



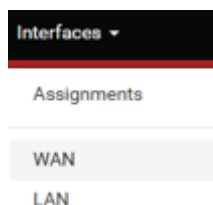
Pour vous constatez la bordure et trame verte claire avec le message indiquant que les changements ont été effectué avec succès.



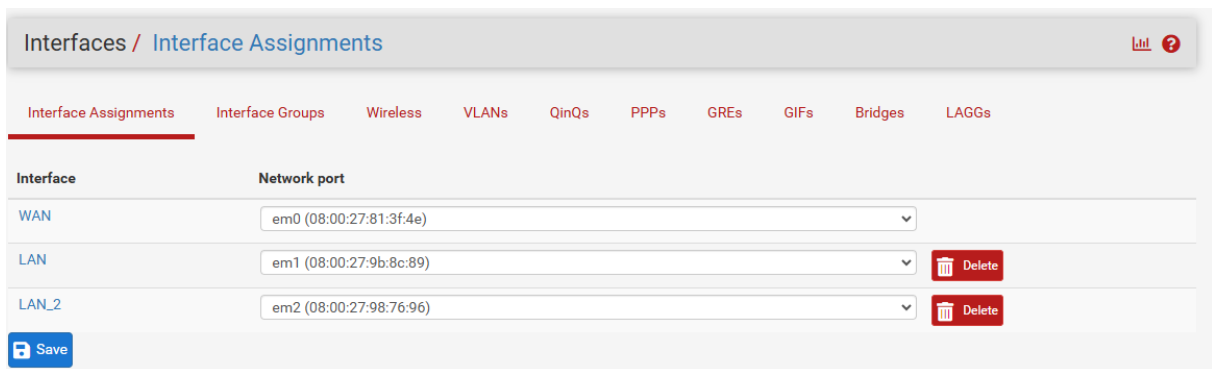
Nous faisons un petit test en essayant d'accéder au site web sans succès.

Bien sûr ce n'était qu'un test pour prouver que les règles de pare-feu fonctionnent. Le test fait nous supprimons cette règle bloquant du pare-feu afin de ne plus être gêné par celle-ci.

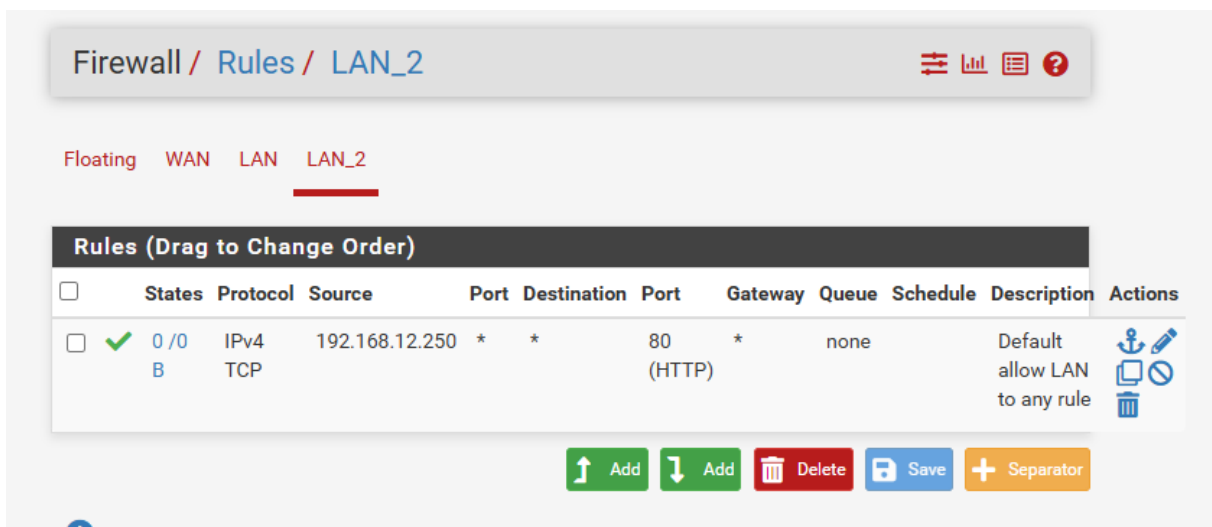
Pour retourner la configuration réseau du routeur nous avons mis 3 cartes réseau une par pont, une autre en Lan 1 elle est la dernière en Lan 2.



Pour activer la 3e carte il faut aller dans l'onglet « interfaces » et choisir l'option « assignments »



Alors dans cette image les 3 cartes sont déjà activées. Je vais quand même vous expliquer comment activer une carte Réseau. Admettons que le lan 2 n'est pas activé, elle n'est donc point visible mais il y a quand même la barre où « EM 2 » avec son adresse Mac est visible et sur son côté au lieu de « delete » il y a l'option « add » : Cliquez sur « add » Et le tour est joué. Il ne manque plus qu'à valider les changements effectués.



Voyons ici que nous avons fait une règle de pare-feu permettant l'accès à n'importe quelle destination de la source 192.168.12.250 . Malheureusement je n'ai pas fait la capture d'écran nous allons donc choisir l'ancienne capture avec la règle de partie bloquante et nous allons dire seulement ce qui change entre les 2.

Edit Firewall Rule

Action

Block

Choose what to do with packets that match the criteria specified below.

Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.

Disabled

☐ Disable this rule

Set this option to disable this rule without removing it from the list.

Interface

LAN

Choose the interface from which packets must come to match this rule.

Address Family

IPv4

Select the Internet Protocol version this rule applies to.

Protocol

TCP

Choose which IP protocol this rule should match.

Source

Source

☐ Invert match

any

Source Address /

Display Advanced

The **Source Port Range** for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, **any**.

Destination

Destination

☐ Invert match

Single host or alias

192.168.1.63 /

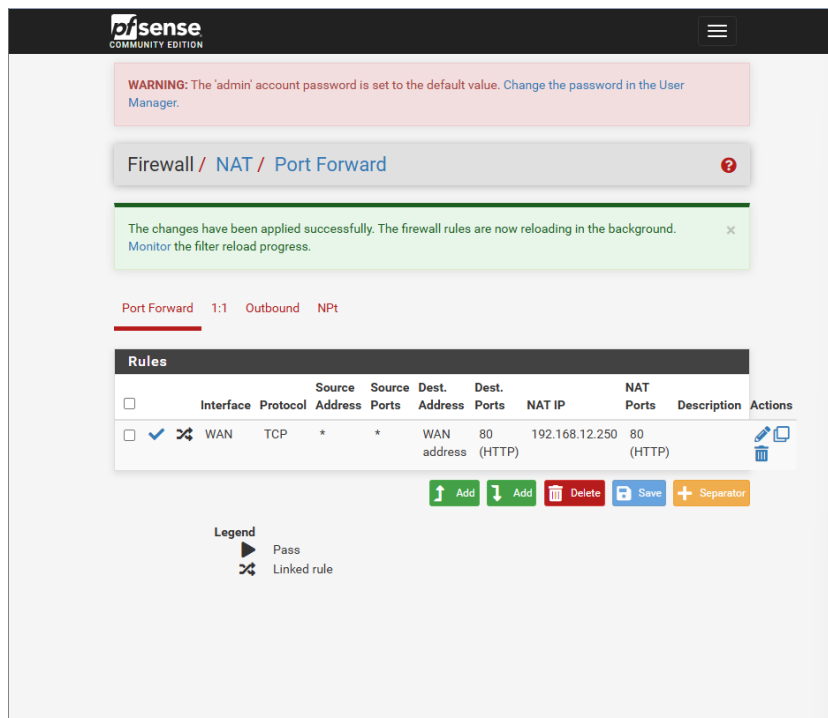
Destination Port Range

HTTP (80)

From Custom To Custom

Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.

La première chose qui échange c'est dans l'option « action » nous voyons ici dans cette capture d'écran qu'il y a l'action « block » nous la changerons en « pass », même option a changé et l'option interface car celle-ci ne s'applique pas sur l'interface lan mais sur l'interface l'an 2, finalement nous changerons aussi la source et la destination : en source nous mettrons l'adresse 192.168.12.250 et en destination nous mettrons « any », la seule chose qui ne changera pas ce sont les ports.



Pour finir avec pfSense nous allons voir la règle Pat : où peut-on la voir, et comment peut-on la configurer.

Première réponse où peut-on l'avoir nous pouvons la voir dans l'onglet « firewall » l'option « nat », en cliquant sur le lien « port forward » Nous pourrions visualiser la règle dans le rectangle où il y a marqué « rules ».

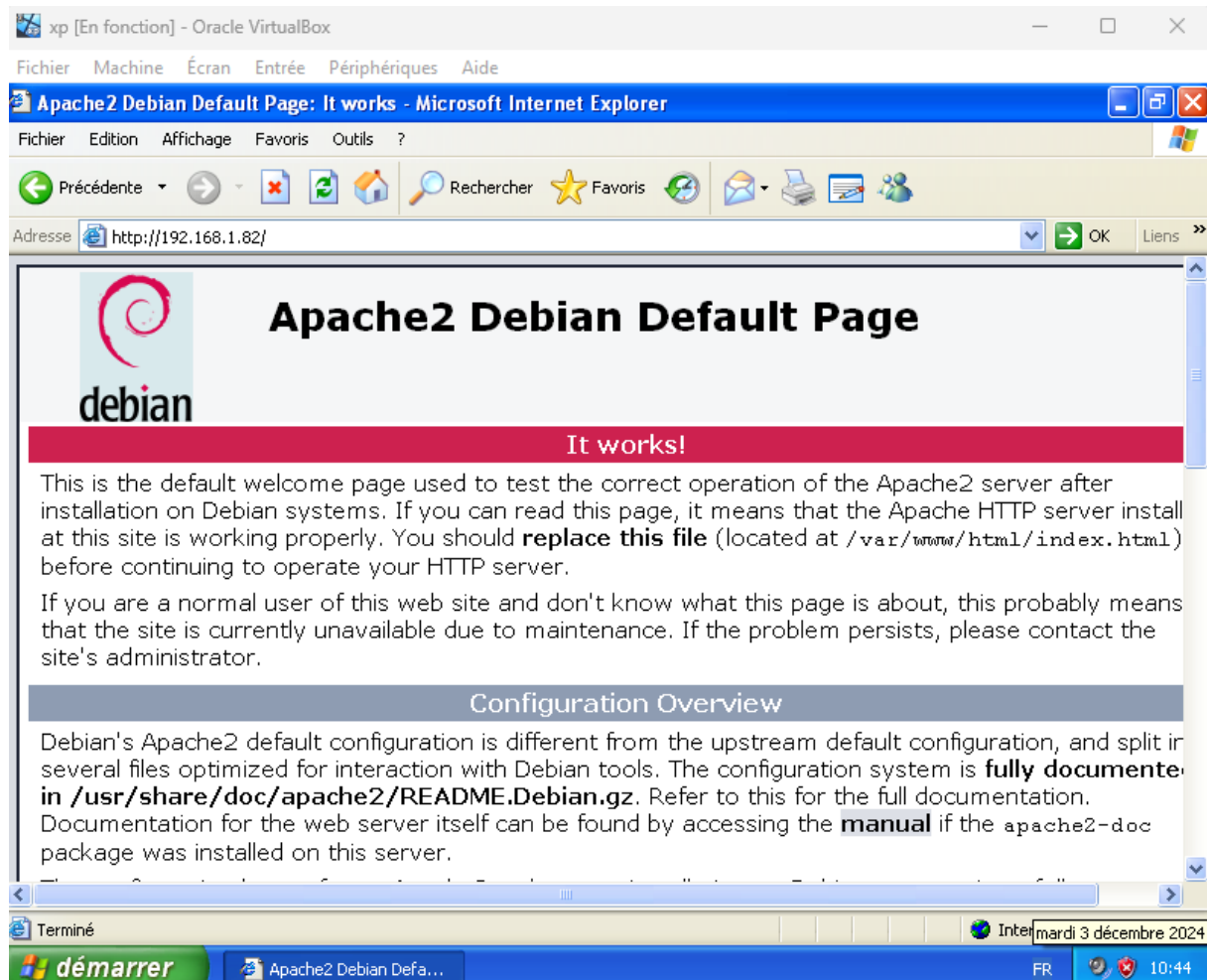
Pour pouvoir configurer le Pat il faut aller dans « firewall/nat/port forward » et normalement dans le rectangle « rules » Il n'y a aucune règle, nous allons donc cliquer sur « add » ce qui va nous ouvrir un fichier d'édition de règles. Nous allons donc choisir l'interface Wan (car c'est par l'interface outside du routeur que nous rentrerons pour accéder au site), nous choisirons le protocole TCP, nous sélectionnerons la Wan adresse en destination (c'est à dire l'adresse IP de la carte Wan pour destination) nous allons choisir aussi les ports de destination HTTP donc les ports 80 et dans l'option

redirect target IP nous allons choisir l'option « single host » et donner l'adresse IP 192.168.12.250 (l'adresse IP du serveur Web).

En résumé la règle Pat nous permet de passer par le port 80 sur l'interface Wan du routeur avec pour adresse IP 192.168.1.82 pour être rediriger sur le serveur web dont l'adresse IP est 192.168.12.250 sur le port 80 pour accéder au site web du serveur depuis le réseau Wan.

Pour finir La configuration nous validerons les changements et la règle Pat sera effective.

La dernière vérification



Pour finir nous choisissons une machine Windows XP et nous taperons l'adresse IP Wan du routeur pfSense qui est 192.168.1.82 pour pouvoir entrer dans le site du serveur 192.168.12.250. Bienvenue dans le site Apache 2 debian default page !

Pour plus d'informations sur pfSense je vous invite à regarder ces vidéos :

<https://www.youtube.com/watch?v=R0BT38ZCY88&list=PL1aYsXmhJ1Wc0cTtvo4b-L9cx4c9NCMo3&index=1>